

学校代号 10536
分 类 号 G640

学 号 0910708613
密 级 公开



长沙理工大学

硕士学位论文

基于主成分神经网络和聚类分析的我国高校竞争力评价研究

学位申请人姓名 陈清华
所 在 学 院 经济与管理学院
指 导 教 师 刘绍勤 教授
学 科 专 业 教育经济与管理
研 究 方 向 高等学校管理
论文提交日期 2018 年 10 月

学校代号: 10536

学 号: 0910708613

密 级: 公 开

长沙理工大学硕士学位论文

基于主成分神经网络和聚类分析的我国高校竞争力评价研究

学位申请人姓名 陈清华

指 导 教 师 刘绍勤 教授

所 在 学 院 经济与管理学院

专 业 名 称 教育经济与管理

论文提交日期 2018 年 10 月

论文答辩日期 2018 年 12 月

答辩委员会主席 戴罗仙 教授

**Evaluation of our country college competitiveness principal
component analysis and clustering based on Neural Network**

by

CHEN Qinghua

Educational economy and management

in

Educational of management

in

Changsha University of Science & Technology

● Supervisor

Professor LIU Shaoqin

October,2018

长沙理工大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的
研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或
集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均
已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：陈清华

日期：2018年 12月 26日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保
留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借
阅。本人授权长沙理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库
进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时
授权中国科学技术信息研究所将本论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并
通过网络向社会公众提供信息服务。

本学位论文属于

1、保密口，在_____年解密后适用本授权书。

2、不保密口。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：陈清华

日期：2018年 12月 26日

导师签名：刘绍勤

日期：2018年 12月 26日

摘 要

随高等教育已进入或正进入大众化发展阶段,一方面其满足我们各增长需求的同时,高等教育在社会发展、科技进步和经济腾飞等各领域发挥越来越重要作用;另一方面,政府部门、学生及其家长、用人单位以及日益多元化的高等教育投资主体也逐渐开始关注高等教育的发展状况。目前关于高校竞争力评价及其内容与方法多种多样,使得高校评价及其排名成为大家所关注的焦点。然而,由于对大学评价及其排名的科学性、公正性及有效性的争论,人们对大学竞争力的评价及其所推行的大学排行榜所持态度也不一致。

通过科学合理的高校竞争力评价,能够熟悉高校资源投入、教育产出成果、社会效益等方面的分布情况,发现各高校的比较优势及问题,确定改进重点与发展方向,帮助有关政府部门、高等院校与社会投资者决策和管理更科学更规范,为社会各界了解或选择不同院校提供参考和依据。还有通过高校自我定位也有利于自身的建设,促使其高效管理,提升内涵,不断调整办学方向。

高校竞争力评价目前正处于实践探索阶段,相关理论相对薄弱。本论文采用主成分神经网络对高校竞争力进行识别,通过构建高校竞争力关键性的评价指标体系,采用聚类分析的方法对高校竞争力进行聚类分析,度量高校竞争力的相似性及高校竞争力最佳聚类数的确定,对当前高校竞争力评价存在的各种问题进行论述与解析,并对高校竞争力评价提出合理的意见与建议,并希望能够丰富高校评价及其排序理论,另外对高校自我定位提供一定的借鉴与建议。

关键词: 高校竞争力评价; 神经网络; 主成分分析; 聚类分析

ABSTRACT

Higher education has entered or is in the process of the popularization stage. On the one hand, it aims to meet people's growing demand, and meanwhile, it plays a more and more important role in the aspects of technological advancements, the take-off of economy and social development. On the other hand, the government, employers, students and their parents and the increasingly diversified higher education investment bodies are gradually started to pay attention to the development of higher education. At present, the contents and methods of evaluation on university competitive are many and varied which make the university evaluation and its ranking has become the main focus of attention. However, because of the arguments on the scientific, fair and effective of the university evaluation and its ranking, the evaluation of university competitiveness and the attitude of its implementation of university rankings are not consistent.

Through the scientific and reasonable evaluation of competitiveness, we can find out the distribution of resources, strength, achievements, benefits, etc, and find out the comparative advantages and problems of each university. Making their improvement focuses and development directions unequivocal which can provide the basis and the reference for the relevant government departments, universities and social investment's scientific, standardized decision-making and management and also can provide the basis and the reference for the community and the vast majority of members of the society to understand or choose schools. Through the self-orientation will benefit the construction of oneself, and promote its efficient management, enhance the connotation, constantly adjust the orientation in education provision

The competitiveness evaluation is still in the exploratory stage, the relevant theory is relatively weak. This paper uses principal component neural network to recognize the competitiveness of colleges and universities, and construct the key evaluation index system of university competitiveness. It also adopt the method of cluster analysis on the competitiveness of colleges and universities to determine the optimal cluster number of similarity and the competitiveness of universities. We set

forth knotty problems exist in the current university competitiveness evaluation from this research, and put forward some opinions and suggestions about competitiveness evaluation, hoping to enrich its sorting and evaluation theory, in addition to provide the basis and the reference for the universities' self-orientation.

Key words: the competitiveness evaluation; neural network; principal component analysis; cluster analysis

公众号 · 数学建模老哥

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
第一章 绪论	
1.1 选题背景及意义.....	1
1.1.1 选题背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 国内外研究现状与评价.....	2
1.3 研究内容与方法.....	4
1.3.1 研究内容.....	4
1.3.2 研究方法.....	5
1.4 本文创新点.....	6
第二章 高校竞争力的产生与发展	
2.1 高等学校竞争力的产生.....	7
2.1.1 高等学校竞争力的产生机制.....	7
2.1.2 高等学校竞争力的产生过程.....	9
2.2 高等学校竞争力的发展.....	10
2.2.1 高等学校竞争力的历史演变.....	10
2.2.2 高等学校竞争力的实践演变.....	12
第三章 高校竞争力评价	
3.1 高校评价的作用.....	18
3.2 高校竞争力评价的特点.....	20
3.3 我国高校评价存在的问题.....	21
第四章 基于主成分神经网络的高校竞争力评价分析——竞争力识别	
4.1 基于主成分神经网络的高校竞争力识别的目的及基本路径.....	23
4.2 神经网络机理及其评价特点.....	24
4.2.1 神经网络评价机理.....	24
4.2.2 神经网络评价特点.....	25
4.3 高校竞争力识别评价指标体系的构建.....	26
4.3.1 高校竞争力识别的指标体系的遴选原则.....	26
4.3.2 用主成分分析法遴选高校竞争力识别的评价指标.....	27
4.3.3 高校竞争力识别的评价指标体系的确定.....	31

第五章 基于聚类分析的高校竞争力评价分析——竞争力聚类

5.1 聚类分析概述.....	34
5.1.1 基本概念.....	34
5.1.2 聚类数据结构.....	35
5.1.3 聚类算法的分类.....	36
5.1.4 聚类有效性.....	37
5.2 高校竞争力相似性度量.....	41
5.2.1 数据的表示.....	41
5.2.2 度量数据元素之间的相似性.....	42
5.2.3 建立算法模型.....	43
5.2.4 聚类结果的评估.....	44
5.3 高校竞争力最佳聚类数的确定.....	44
5.3.1 聚类数的搜索范围的确定.....	45
5.3.2 初始聚类中心的设定方法.....	46
5.3.3 确定最佳聚类数的算法(IKMS).....	48
5.4 实证分析——“985 工程”高校排名的聚类分析评价.....	48
5.4.1 985 工程基本情况.....	48
5.4.2 研究方法设计.....	49
5.4.3 评价指标的选取与标准化处理.....	50
5.4.4 数据的处理与分析.....	52
5.4.5 研究结论分析.....	57
第六章 完善我国高校竞争力评价的对策建议	
结 论.....	60
参考文献.....	62
致 谢.....	66
附录 A（攻读学位期间发表的论文目录）	67

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

中国高等教育大众化发展模式,一方面可以满足人们日益增长的需求,同时对于社会发展、科技进步及经济提速发挥着重要的作用;其次对于学生与家长、用人单位、政府部门以及其他不同高等教育投资者也非常重视高等教育的发展。高等教育系统必须主动为社会发展承担应有的促进作用。因此高校竞争力评价成为社会各界和高等教育之间联系的纽带,通过评价指标可以反映不同社会各层的需求,也能让社会各界了解不同高校竞争力状况与及其发展战略。

目前高校竞争力评价根据评价主体的不同可分为民间不同机构组织的高校竞争力评价、高校自己组织的自我评价、某些事业单位由教育专家构成的半官方评价以及由政府部门组织的官方评价等四种形式[1]。从理论上讲,高校排序可以为政府决策、引导社会资金的流向、高校间的竞争、高校与社会之间的联系纽带、学生及其家长相关信息获取提供参考等作用。而只有合理、有效的排序才能充分的发挥其作用。

目前关于高校竞争力评价的指标体系很多,但还没有一套比较权威统一的评价指标体系。本论文拟通过基于主成分神经网络与聚类分析的方法,提出一种基于主成分 BP 神经网络的评价模型,构建一套相对全面完整的更能适合目前的竞争环境的评价指标体系,通过对众多指标正交约简,采用聚类方法对高校竞争力指标进行分组分层,避免其绝对排名模式带来的负面影响,并对其评价模型和方法进行有效性分析。

1.1.2 研究意义

(1) 理论意义

经过近 30 年的发展,我国高校竞争力评价相关理论基础还比较薄弱,目前还处于实践探索阶段。本论文采用主成分神经网络和聚类分析的方法对高校竞争力进行评价与研究,对评价中存在的相关问题进行论述,及提出相关的意见和建议,其希望能够丰富高校评价相关理论,另外对高校排序及高校自我定位提供一定的借鉴与建议。

(2) 实践意义

通过对高校竞争力评价相关的研究,使相关决策者对高校资源投入、教育产出成果、社会效益等方面的分布情况,发现各高校的比较优势及问题,确定改进重点与发展方向;通过高校自我定位促使其高效管理,提升其内涵式发展潜能;帮助有关政府部门、高等院校与社会投资者决策和管理更科学更规范,为社会各界了解或选择不同院校提供参考和依据。

1.2 国内外研究现状与评价

(1) 神经网络算法研究。

误差反向传播训练算法(BP 算法)于上世纪 80 年代被 Werbos 等人各自独立提出,其实际应用中 80%-90%的神经网络是 BP 网络或它的变化形式[2]。所以,BP 网络作为应用最广泛的神经网络受到各个领域的关注。但是其算法在具体操作中常会出现某些问题,如收敛速度变缓、局部出现极小点收敛、区间假饱和现象及样本测量数值稳定性较差,初始权值、动量项系数、学习率等参数难以调整等。因此不少学者通过大量的研究,提出了各种各样的改进算法。如成比例的共轭梯度法、Powell-Beale 共轭梯度法、简单共轭梯度学习算法、最速下降—共轭梯度(SD、CGM)算法等[3]。

(2) 聚类分析研究。

“人以群分,物以类聚”,通过不同事物的区别与相似性分析,人们对聚类问题的研究在不断深化。聚类一般指的是根据不同对象的相似性加以分类的过程。

在现有的多种聚类方法中,传统的聚类方法有:以网格为基础的聚类、以划分为基础的聚类、以密度为基础的聚类、以层次为基础的聚类和以模型为基础的聚类。而在实际生活中应用最为广泛的是基于层次的聚类和基于划分的聚类。基于层次的聚类又可划分为自顶向下和自底向上两种,例如 Proclus 和 Orclus 属于自顶向下的算法, Clique、Enclus 和 Mafla 属于自底向上算法[4]。但是由于计算量过大如 Birch 和 Cure 等传统层次聚类算法不适用于大数据集。基于划分的算法有 k-means、k-modes 等,而 k-means 是当前常用的典型算法。

作为一种硬划分的形式,传统的聚类分析方法是把不同待鉴别的事物严格的划分成不同的类,但这种划分方式没有清晰的类别界限(在实际划分过程中大多数样本对象在性态和类属方面存在着中介性,并不能绝对严格的进行划分),所以我们要进行适当的软划分,其中 Zadeh 采用模糊方法分析相关聚类问题为软划分提供了理论依据,即模糊集理论。因为这种方法对样本所属类别的不确定性进行具体描述,不同对象在各个类别的不确定性程度及对象类属的中介性描述,这些都能非常客观地反映其现实特征,从而使模糊聚类分析方法成为其聚类分析研究的主流[5]。

Ruspini 最早提出模糊划分的概念,人们据此提出了多种聚类方法,其中常见的有基于模糊等价关系的传递闭包方法、基于数据集的凸分解、动态规划和难以辨识关系的方法,基于相似性与模糊关系的方法,以及基于模糊图论最大决策树方法等方法[6]。然而在面对大样本量的时候,上述方法难以满足实时性,因此上述方法不适用于大样本量的场合,所以它实际的应用不够广泛,因此在此基础上人们把研究方向逐步向基于目标函数的方向转移,因为方法本身设计简单而解决问题的范围较大,我们还可以借助相关非线性规划求解而转化为优化问题,这样更有利于在计算机中实现,因此,这类方法随着研究技术与手段的应用日渐成熟并成为人们聚类研究的重点。

(3) 高校竞争力评价研究。

目前国内关于高校竞争力评价的模式主要是以综合竞争力评价为主,具体体现在各种形式的“高校评价或排行”。美国的杂志《美国新闻与世界报道》在 1983 年推出了最早的高校排名榜,其指标体系中包含了一级指标 7 个、二级指标 16 个。到目前为止国内机构共发布了 30 多个高校评价指标体系[7],比较知

名的有中国校友会组织的大学排行、武汉大学组织的大学排行、上海交通大学组织的世界大学排行、广东管理科学研究院组织的大学排行、网大(中国)公司组织的大学排行等。关于评价结果,在学术界展开了非常激烈的争论。

近年来,查勇、骆正清、郭新立、陈嵩、崔益萍等学者采用数据包络分析(DEA)方法,通过对某些高校的投入产出测算与比较,验证了这种方法的可行性,提出了投入与产出相关的评价指标,这样为我们深入研究高校竞争力评价奠定其理论依据。但是,上述研究也存在诸多不足。

迈克尔·波特在分析高校竞争力的过程中从高校功用的角度以高校作为重要的基础环境要素研究竞争优势,他提出在产业竞争中高校是基础环境的主要创造者,高校竞争力的提升有助于扩大社会需求;通过高校对企业决策、咨询、管理相关方面的研究,可以从高层次上影响其战略管理模式,提升其竞争力;高校科技成果将直接应用于各产业群体,促进各产业群竞争力的培养;社会需求、经济建设及相关产业和发展对高校竞争力的提升会形成一定的压力,又会给予支持,这样有利于促进高校的发展。

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

本论文的研究内容分以下几个部分:

第一章绪论部分:其主要介绍了本论文的选题背景及意义、研究的现状、研究思路与方法。

第二章是关于高校竞争力的形成与演化的分析。高等学校竞争力的形成过程具有系统性、动态性的特征,其形成过程不可能一蹴而就,需要经历演化过程。高校竞争力的形成有赖于有效的资源支撑与有效的机制推动其系统过程的顺利完成。因此本文介绍了高校竞争力的形成机制与过程,并对其历史演变和实践演变作了简单的分析。

第三章是关于高校竞争力评价的分析。主要分析了高校竞争力评价的作用、高校竞争力评价的特点及我国高校竞争力评价存在的问题。

第四章是采用主成分神经网络分析方法对竞争力识别分析。结合构建的高校

竞争力评价指标体系,充分融合主成分分析法、神经网络和聚类分析的优点,提出一种新的基于主成分神经网络的评价模型。首先介绍基于主成分神经网络的高校竞争力识别的目的及基本路径;其次分析神经网络机理及其评价的特点;最后采用主成分分析法构建高校竞争力识别评价指标体系。

第五章是基于聚类分析的高校竞争力评价分析——竞争力聚类。通过上一章对高校竞争力的识别及评价指标体系的构建,本章着重分析不同高校竞争力聚类问题。首先介绍聚类分析的相关问题;其次对高校竞争力相似性度量分析;然后对高校竞争力最佳聚类数确定的分析;最后通过实证分析检验主成分神经网络分析和聚类分析的有效性及其对高校竞争力评价的优势。

第六章对完善我国高校竞争力评价提出相关的对策及建议。

1.3.2 研究方法

文献研究法:本论文涉及到文献的包括以下几类:一是收集了多个国家关于高校综合竞争力排序有关的原始资料,其中包括多年来对高校评价指标体系、高校排序的结果及分析方法、实证前提假设、评价信息数据、发布方式资料等。这些资料的来源于有关网站、公开出版物、报刊杂志等。本人对这些资料进行必要的翻译、整理、归纳、分析,从而了解不同国家高校竞争力的特点。二是研究了有关主成分神经网络方面的文章,其包括已发表文章、会议论文集等。通过对这些文章的研究,使我对相关方法的实践问题和理论探索有一个较为全面的认识视角。三是有关教育价值理论、教育评价理论、教育合理性理论方面的著作和文章,使我从更高的理论视域来审视高校竞争力评价的理论研究与实践探索,从而获得更加有效的研究工具。

模型构建法:本论文采用主成分神经网络分析方法构建高校竞争力评价模型对竞争力要素识别以及运用聚类方法在其模型中的应用。

调查研究法:包括问卷调查法和访谈法。通过问卷调查了解学生及其家长对高校竞争力的关注程度,高校竞争力及其高校排名对学生选择学校与专业的影响程度等。

1.4 本文创新点

本文在前面学者研究的基础上，有以下创新之处：

第一，内容上，文章从思想层面上的设置理念、原则以及实践层面上指标体系的内容以高校竞争力的识别和竞争力聚类两个层次进行研究。

第二，方法上，采用主成分神经网络和聚类分析的方法研究我国高校竞争力评价，为了使文章更具有说服力，选取了“985 工程”高校排行为样本进行实证分析检验其方法应用有效性及其优势。

第二章 高校竞争力的产生与发展

高等学校竞争力的产生除了要激活内部资源，还要有机整合其他各种资源，特别是要调动团队与个体的积极性和创新精神。同时，既要遵循高等教育一般规律又要适应内外部环境变化，这是高校内部各能力要素相互影响、集成、聚合的过程。因此，高校首先要以理念为指导，以创新为推力，以学科为基础，以优秀人才为核心，以文化为桥梁，以人才培养、科学研究和社会服务为实现途径与具体方式，并辅以完善的管理体制和运行机制为保障体系，从而创造有效的竞争力模式，形成其竞争力。另外，由于高校竞争力的形成是一个比较长的过程，而且由于高校竞争力必定要在学校现有多个领域和新领域中发挥其核心作用，因此其发展规划必须是有预见性的、长期性的，有目标的一个不断完善的开放模式。寻求高校自身竞争力有效发挥作用的领域，保证其竞争优势，将有限的资源进行最有效的分配，特别是要将最优秀的人才配置到最具潜力的竞争能力上。

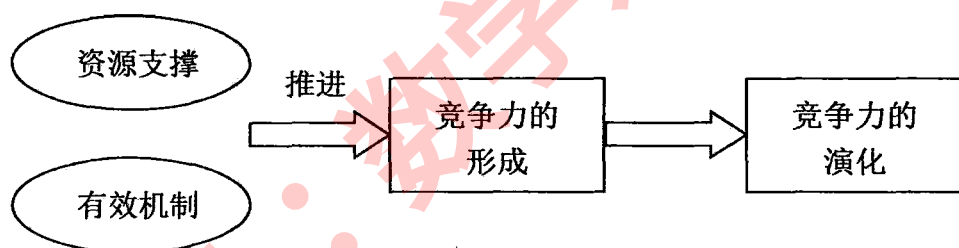


图 2-1 高校竞争力的形成与演化机理

正如图 2-1 所示，高校竞争力的形成过程是系统的、动态的，必须经历必要的演化，不可能实现一步到位。竞争力能否形成资源的支撑，并有效形成机制的推动是这种竞争力系统过程是否顺利完成不可缺少的因素。本章要讨论的内容就是根据其产生与发展机理的剖析而展开的。

2.1 高等学校竞争力的产生

2.1.1 高等学校竞争力的产生机制

高等教育作为知识创造过程使知识得以开发，并以此解决既定的问题。高校

竞争力系统同样有其内在的构造、功能和相互关系。机制也叫机理，一般把它定义为“机器的构造和工作原理”，我们也可以解释为“有机体的构造、功能和相互关系”或者解释为“一个复杂工作系统与自然现象的物理、化学规律”。1998年世界银行在《促进发展的知识》中把发展中国家面对知识经济时代的处境称为“要么落伍，要么搭上车”。创新是决定性要素，高等学校竞争优势很容易被竞争对手模仿或替代，因此创新是其获取竞争优势最根本的保障途径。创新在于师资储备的资源配置与共享、技术水平的提升和管理水平的提高。资源配置与共享是创新最开始部分，师资储备的技术水平代表了创新能力的根本性基础，管理能力是高校竞争力提升的技术基础和资源基础。

高校竞争力提升的三个主要创新能力单元包括：(1) 教学能力；(2) 科研能力；(3) 管理能力。因此，我们可以用三角形的关系来形容高等学校的创新能力的（如图 2-2 所示），该三角形的顶点代表每个创新能力单元，高等学校的竞争力是由三个创新能力单元所形成的，因此处于三角关系的中心。创新能力的三个因素单元同时产生作用并相互影响、相互支撑、相互转化。

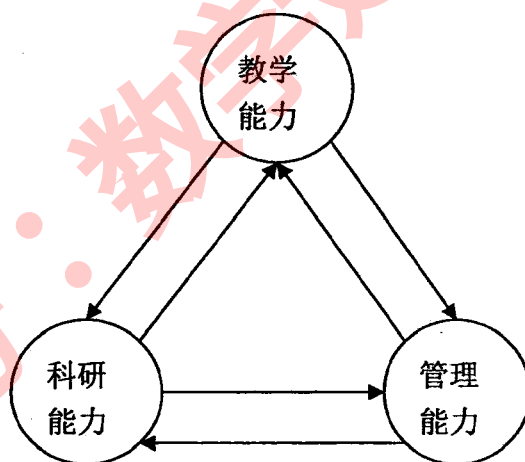


图 2-2 高校竞争力产生因素

资源开发能力是指高等学校整合、优化及扩展其教学、科研、人力资源及财务资源的能力。其中，一所高等学校的人力资源成为高等学校竞争优势的持续性源泉的条件为这种资源被发展演变为富有价值的、少有的和难以模仿的无形资源。提高学习能力有利于高校创新机会的识别、有利于高校内部稀缺知识的最大化共享、有利于高校效率与效果的提升，使之竞争优势的根基更加牢固；财务资源包括债务、资产净值、可保留收入等有形资产。内部财务资源的短缺会限制高

校充分进行其教学、研发活动的能力,高校获取财务资源的多少对创新活动的进行产生直接影响,而由高等学校产生的现金流则能使这些活动的实施成为可能。管理能力作为高等学校竞争力发展过程中的关键推动力,其高低水平直接决定着高等学校的特异性竞争力。高校的管理水平提升在于其卓越领导力、良好的组织结构、团队的协调合作及执行力。还有,高校需要不断的培养与提高自身的管理能力以应对招生就业环境变化、外部政策环境的调整以及教育需求发展的变化等等。因此高校内在机制是提升其竞争力优势的关键。

2.1.2 高等学校竞争力的产生过程

高校竞争力的产生需要一个长期过程,我们要从多个方面多个角度对其进行分析。首先确定其竞争力要素,高校通过战略整合精神文化、师资与物质资源、科学研究、学科建设、人才培养、组织管理、社会服务等竞争要素的既有优势和潜在优势,在此基础上确定其发展方向与目标、统一其核心价值体系、识别其优势领域与成功关键因素,获取、整合各种资源及可能形成核心能力的潜在要素。对高校竞争力的识别是为了发展目标的定位,核心能力的获取是为了不断保持和提升其竞争力。

高校竞争力的分析可以从可控性、资源优化配置两个角度来进行考虑:一是高校所面临外部环境的复杂性、动态性和不可控性因素很多,影响外部环境、改变外部环境很难,因而决定自己的命运就是发展自身的核心竞争力;二是由于高校拥有资源的有限性,必须将有限的资源和优势集中到关键的战略上,从粗放式的分散配置战略资源转向精细化的集中配置战略资源,反对“平均主义化”的资源使用。其高校竞争力的形成可以用如图 2-3 所示:

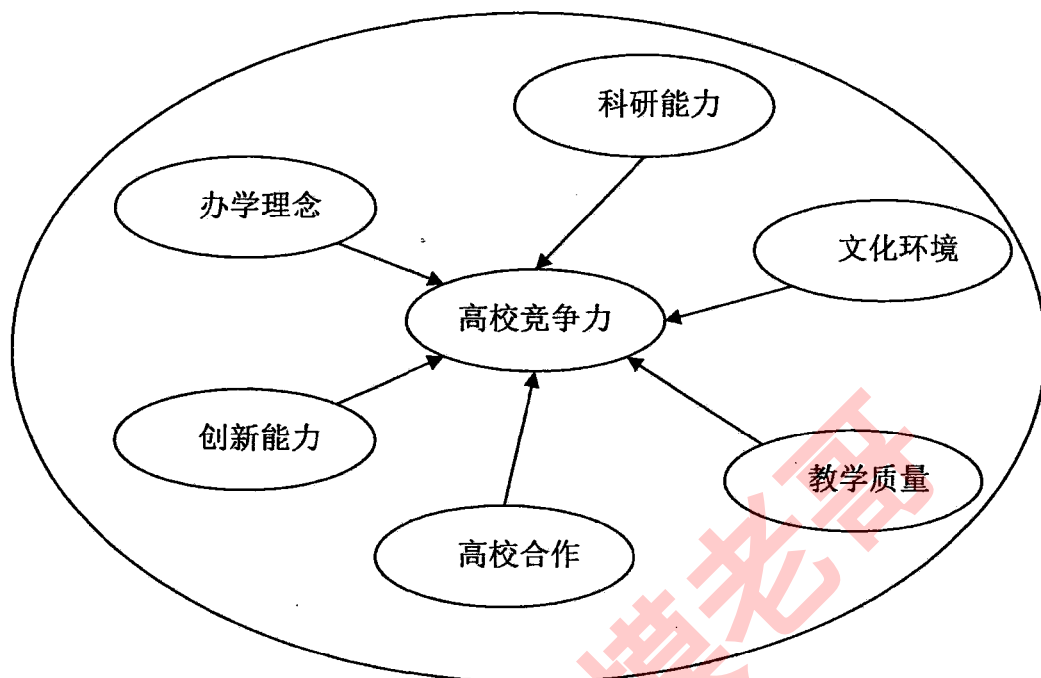


图 2-3 高校竞争力的形成

2.2 高等学校竞争力的发展

2.2.1 高等学校竞争力的历史演变

企业是最早关于竞争力的研究讨论的，而相关理论与实践应用到高等学校的研究相对比较少，系统化的研究几乎没有，但是不是认为高校就不需要竞争力、不需要研究其自身的发展，或者说大家根本不关心高校的竞争力及其未来的发展，相反不管是过去还是未来，教育是支撑世界经济发展的关键因素。所以关于高校竞争力的研究是竞争力概念发展到一定层次的产物。

国外关于高校竞争力的研究最初主要是一些高校管理者从办学实际需要出发，对高校发展中出现的问题所进行的理性思考。如：卡内基梅隆高校校长杰瑞德·柯亨教授认为一流的高校必须要有自身的战略布局与规划，要有所为有所不为，即需要结合高校自身的实际情况，认清自己的优势与强项，并进行合理的战略选择和规划，从而凸显优势，使自身的强项更强，而不是盲目追求在所有领域的领先。斯坦福高校荣誉校长杰拉德·卡斯帕尔教授指出，高校变革唯一的机会可能就是组织机构与管理运作的灵活性，因为可靠的经费、孵育实现长远目标的管理和治理结构都是成为成功的竞争者的必要条件。英国诺丁汉高校校长科林·坎

普贝尔教授的观点则是高校一旦一味顾及平衡学术、行政和市场三者之间的力量,就无法实现在共同的文化价值观范畴内不同的领域之间形成一种积极的压力与和谐的氛围。处于国际化环境中的高等学校,管理者们所做的一切决策都是基于国际大背景的,因此各国内的高校的竞争对手不仅来自于本国内部,同时还有世界上最好的高校们。高校作为非盈利组织,其根本目的在于教学与科研,但是虽然高校不追求利润最大化,但高校又必须尽力争取收益最大化。如果高校没有高质量的“收益”,那么其在当今全球化竞争环境中就不可能成功,因此高校必须提升其竞争力以吸引更多优质的学生、员工和更多公共资源,寻求多样化的经费来源用于改善其教学科研条件,而不能寄期望于政府能够支付日益膨胀的教育经费。显而易见,这些都是基于实践层面上对高校竞争力的研究与思考。著名的高等教育学家伯顿·克拉克在其《高等教育新论》中强调:“如果把高校比喻成一座知识的动力站,那么一个国家的高等教育系统就是集合了成千上百个的具有规模大小不一、综合性和专业化特点的高等教育机构的智慧中心,这个中心旨在制造知识、修正知识和传播知识。”进入20世纪后,受到外部需要和内部推动的刺激,这样的高教系统得到了迅速的发展,并逐渐成为影响社会智力生活和创新走向的主要集中地。而知识既是民族的,也是个人和组织的重要资源这一论调也逐渐在关于“学习的社会”和“知识的社会”的理论中得到了体现与肯定。虽然这些研究并不是直接针对高校竞争力而进行的,但是这些观点对于我们都具有很重要的参考价值和实际意义。

我国关于高等学校竞争力的研究还处于起步阶段,国内学者在吸收国外研究成果的基础上,结合中国高等学校实际情况,进行了自己的创新研究。首先是对高等学校时代特征和生存状态的准确把握使其研究具备了高度的适切性,另外,对于更准确的预测和把握当代高等学校未来发展趋势提供了良好的理论依据。针对目前高等学校现存状态,为了给高等学校在越来越激烈的竞争中找到一条新的出路,高等学校未来发展状况成为高等学校竞争力研究重点关注对象,因此,一些研究者指出,随着社会的不断变化与发展,高等学校的发展环境也更加多变,并更容易受到外界影响,这些影响主要表现在理念、制度、实力、水平、品牌等等上。在变化多端的社会背景下由此而衍生出了竞争力。也有论者强调,当今世界高等教育发展的主流是开放和竞争,高等学校之间的竞争因为高等教育的国际

化、普及化、高等学校独立社会地位的确立以及社会向高校提出了更加多样性的教育需求而变成了真正意义上的国际竞争。在竞争力理论视野下,可以看出,竞争力是形成和保持竞争优势的战略基础,这决定了我国高等学校是否有足够的优势来在国际竞争中取胜。而随着社会主义市场经济体制不断深化,我国经济体制正随着时代发展发生深刻的变化,竞争已经在中国高等教育的各个领域里频繁的体现出来,并愈演愈烈,如高校间的排名、招生宣传、就业层次与质量等。在高等学校的发展过程中,争创世界一流高校、国内双一流高校,竞争是必不可少的因素。有竞争,就要分析其竞争力,其中,核心竞争力是起到决定性作用的重要因素。在如此激烈的竞争中,当前高等教育更加重视高等学校今后的发展方向与发展途径,这也成为了众多学者关注和探讨的热点。北京师范高校毛亚庆先生认为把高等学校作为独立的利益主体,将高等教育的发展从集中控制管理的行政约束模式解放为以“教育规律加利益法则”作为管理基础的自主性办学是深化对该问题的研究的一个有效途径。面对市场竞争法则,高校必须克服原有的框架性的路径依赖,确定有选择性卓越的发展战略,从而形成自身发展的核心竞争能力。

2.2.2 高等学校竞争力的实践演变

高等学校竞争力的理论观点是在高等学校不断创新理念形成。高等学校的雏形形成于中世纪西方国家的行会,而最初只是为了培养僧侣,是修习语法、修辞、逻辑“三艺”的主要场所,后来,其专业领域也曾涉及过神学、法学和医学等,但这些专业领域发展极其有限,例如在1240年意大利锡耶纳高校当时只有法学和神学两个学院,而如今已经发展到了七个学院。而到了纽曼所处的时代高等学校逐渐发展为一个“教学”的场所,其主要功能也转化为了培育人才、保存自身的文化传统。纽曼在书中写道:“高等学校是对知识和科学的巨大保护力、是对实验和思考的巨大保护力、是对事实和定理的巨大保护力。高等学校是测验知识和智力的领地,需保护它们不向任何力量妥协,不受任何力量干涉。”高等学校关于知识的保护和传递价值在纽曼所总结的关于高等学校的教育观中有所体现,但是这种观点仍停留在浅层次上。洪堡致力于高等学校改革,其观点认为高等学校的办学理念应该是高等学校师生都应具有学术的自由,作为教师的首要任务是从事“创造性的学问”,而不是“传授”知识。这就是高等学校的独立性原则和教学、学术相统一的原则。他认为,学术自由和促进创造才是对于一个全面改革

生活方式的国家最重要的。并且,从总体层面上来说,如果高等学校达到了自己的最终目的,那便是在最高层次上实现了国家目标,也因此国家绝不能要求高等学校直接地和完全地为国家服务。德国之所以能够率先建立起现代高等学校体系,在一定程度上与洪堡等人的理念密切相关,其理念为德意志民族的复兴创造了条件。在1995年联合国教科文组织出版的《促进高等教育的变革与发展的政策性文件》中提出了“前瞻性高校的理念”,提出高等学校应成为地区、国家以至全球问题的自觉参与者和积极组织者,而不仅仅是向壁虚构,在封闭的环境中单纯依靠培养人才、发展知识来为社会做贡献。由此可见,高等学校的理念在不断完善,职能不断发生变化、功能得以拓展,但也使得在复杂的社会环境下高等学校成为复杂矛盾的冲突点和竞争的主要载体。所以高等学校竞争力就成为高校理念演化的结果之一。

对我国而言,加入WTO对于我国高等教育走向国际化具有里程碑的意义。总协定第13条规定:“除了由各国政府彻底资助的教学活动(例如军事教育)以外,凡带有商业性质、收取学费的教学活动均属于教育贸易服务范畴,所有WTO成员国均有权参与教育服务竞争。”即教育必须遵守“服务贸易总协定”。基于此,国际教育贸易应运而生,从而形成了各种教育的国际交流方式。同时中国政府取消了教育对“市场准入”限制,更是将中国教育市场的大门向世界各国的投资机构和教育机构敞开,中国教育要在世界上具有自由活动的空间和环境必须要成为国际教育市场的一部分。但是,在我国高等学校的资源、人才、生源和投入等方面也将引发激烈的竞争。

各国的高等教育机构往往将这样一个无国界的大系统作为同一竞争平台,高等教育资源也趋向于在其中不断循环,遵循这种“游戏规则”已经成为高等教育国际化的大趋势。在这样的背景下,作为服务产品性质的教育没有所谓的特权,教育资源流向哪里,谁就能获得更多更有价值的资源,人们面对的是平等的交替关系,这是由市场和教育自身实力的强弱来决定的,而并非决定于政策或一地一国的政府。同时,教育共同标准的效应逐渐取代教育文化差异的影响,在当今环境下,要想吸引投资者的目光,得到更多的办学资源,高等学校就必须提高水平,打造过硬品牌,增强实力,树立鲜明特色,才能取得更好的发展。面对这样的游戏规则,调整教育战略、改变教学模式、强化教育管理,整合教学资源、提高办

学的质量与效益,增强其国际竞争力是我国高等学校的在竞争中取得一席之地的唯一选择。

可以看出,从市场介入高等学校,再到市场力量不断渗入到高等学校发展中,这是一个高等教育国际化的必然趋势,是从市场手段的运用到市场目标深入的过程。竞争机制和效益观念是市场经济的主要特征,提高其竞争力与办学效益的必要手段是市场运作,这也是传统高等学校和现代高等学校的主要区别。高等学校的市场化趋势中,市场手段和市场目的都对高等学校造成了多方面的影响,既有正面效应也有负面作用。如通过市场手段在能够有效的促进高校资源配置,这就要求我们如何提高教学资源利用率,满足利益相关者的不同需求,形成有效的高等教育竞争机制;追求利润的最大化则有可能对高校社会目标及对人与社会终极关怀精神产生扭曲与压制,从而造成不可估量的损害。但是随着经济体制的转型,将市场竞争机制引入高等学校,接受市场介入是促进高等学校发展的必要条件,否则将因为学校产权经营主体的模糊性而无法使高等学校教育资源得到最有效的利用,甚至造成教育成本的无谓消耗。在高成本中普遍存在这样的“不计成本”的非理性化成本利用,缺乏连续性和系统性是一些高等学校在寻求低成本途径的探索中所存在的问题,而由于其非市场化的经营又导致责任无分管,学校积极性消退。

现代高等学校制度反映出了高等学校的时代性与发展需求,是关于现代高等学校的一种制度安排,在这种制度上高等学校在寻求创新的过程中务必要立足于制度的积极意义和决定作用,规范环境变迁对高等学校的激励和约束作用。现代高等学校同企业一样也面临着生存和发展的竞争,它不仅是一个“轴心机构”,同时也是一个市场主体,竞争是现代高等学校制度的起点。

第三章 高校竞争力评价

目前我国高等教育发展迅速,高等院校体制改革进入正轨,有利于高校发展的相关法律条文不断发布,高校制度建设如火如荼。高校的招生规模不断扩大使得我们进入到从未有过的大发展新时期,但在发展的过程中也出现了很多的问题:如在发展过程中存在的一些急功近利的现象,高等教育质量滑坡的问题,高校资源分配的问题,高校收费问题、政府权力下放导致的临时性失控问题等,这些问题成为社会、管理部门、高校管理者和理论研究者们关注的焦点。

当前我国高等教育的发展模式越来越大众化,高校的数量不断增多,高校的质量在不断提升,而如何建设高校,把高校的层次提升,不仅仅是政府、教育机构、高校管理者的责任,同时社会各阶层,特别是高考学生与家长等所特别重视,在这种情形下,高校竞争力评价的合理性和科学性尤为重要。

从国家层面、政府角度来说,宏观控制高等学校的途径之一是如何有效的利用高校竞争力评价工具及结果。从上世纪90年代我国颁布了《中国教育改革发展纲要》,提出了要求转变政府职能、对高校下放办学自主权等高等教育管理体制,政府教育行政部门由以前直接使用行政手段管理高校逐渐转变为多种手段相结合的管理模式。高校评价,特别是当前教育部门对有关高校的各种评估,以及由事业部门组织的各种各样的高校评估,还是由民间机构组织的高校排名活动,都可以成为政府决策的重要参考和依据。

对于高等院校来说,高校竞争力评价可以促进高校建设与发展健康、合理、科学、有序。作为教育行政部门应该把政府的意图通过高校评估活动传达给各个高校并对高校的发展起导向作用;而事业部门组织的高校评估应该发挥同行专家的作用广泛参与,这样可以对高校的发展起到诊断作用;而对于民间机构组织的相关高校排序等活动应该有助于高校之间的合理竞争,从而推动高校的发展。

就社会而言,通过高校竞争力评价可以真实的反映社会各界的关注与要求,同时要将大学自身的发展现状与目标、办学条件与质量呈现给社会各界,使之成为联系高校和社会的桥梁与纽带。

总之,随着社会的进步,科技的发展,高等教育大众化发展与社会、政府和高校的关系越来越紧密,高校竞争力的评价工作则越来越重要。

从 80 年代初开始,我们不断的学习西方先进的教育理念,引入教育评价理论,在各级教育中开展不同的教育评价活动。多年来不管是理论界还是在实际评价工作中,大家对教育评价的促进作用已经得到一致的认可。而关于高校竞争力评价的促进作用具体表现为:鉴定作用(区分不同层级高校的质量程度)、导向作用(引导高校健康发展)、诊断作用(诊断识别高校发展的不足并提出建议与措施)、激励作用(激励高校不断发展,促进高校合理竞争)以及监督作用(评价本身就是一种监督)。

高质量的教育评价对教育活动起到促进作用,但教育评价本身的复杂性,评价方法选取是否合理与科学,评价过程的公正性等,有时候并不能发挥其对高等教育的促进作用,甚至还会对教育活动本身产生一些负面的影响等,这是我们要高度关注的问题。

我国高校竞争力评价分为 4 种类型,一种是政府部门组织的高校评估活动,如新申请设立的高校资格评估、专业认证、本科评估、专业合格评估、体现办学水平的高校合格评估和选优评估;一种是半官方事业机构组织的各类高校评估;一种是高校自己组织的内部评估;一种是民间机构组织的,如我们经常在新闻媒体和互联网上看到的各种高校排名等。

对于上面提到的 4 种不同类型的高校评价主体来说,最有权威性的是由政府教育行政机关组织的高校评价。因为我们本身体制的特殊性,高校的直接管理者是各级国家教育行政机关,所以高校对这些相关评价活动非常重视。尽管开展教育评估活动在我国的的历史还很短,但相对来说政府教育行政机关组织的一些教育评估活动无论是从专家遴选、信息收集、指标设计、权重分配还是整个评价过程,都是比较规范。

半官方的事业机构其实与各级教育行政机关关系密切,依托高校或教育研究机构聚集着一大批教育评价专家,所以能够利用专家的专业性构建合理的评价体系与指标,在一定程度上能发挥其评价的效果。

高校内部评价活动现在越来越受到大家的关注与重视,在高等教育领域引入“全面质量管理(TQM)”理论以后,各个高校把自评活动作为其增强自身教育教学管理与提升教育质量的重要措施之一。高校自评在当前因为各个高校的特色而显得模式多样,各具特色,在高校自评中凸显出自身的发展理念。

从上世纪八、九十年代开始,许多国家的民间组织机构组织的不同形式的高校排名活动如火如荼。这些排名模式因为结果简单容易理解,其社会影响力巨大,同时也引起了社会各界的关注,关于高校排名活动的争论也很多,在期刊杂志中可查阅到很多的争论性文章和相关的理论研究性文章。高校排名活动通常是由一些知名的新闻出版单位或非官方组织机构推出,通过新闻媒体发布。由于各种高校排名的组织者对高校的理解不同、其评价指标体系的设计及其指标的选取与权重的分配也不同,因此不同组织所发布的排名结果存在很大的差异性;又因为其结果是按照前后顺序对各高校进行名字排列,因而其高校影响力及其声誉在大家的心目中是模糊的,无法正确认知,特别是排名相近的高校排名无论谁前谁后总会引起大家的争论甚至非议。在这种情况下,高校排序的合理性尤为重要。

通过高校排序的合理性能充分发挥其社会职能,因为其可以动态的反映其高等教育的发展规律、有效的引导学生选择高校、促进大学合理竞争、引导资源合理利用、吸引各界的关注、促进社会评价机制的形成。如果在评价过程中,如模型构建、前提假设、指标权重的设计、信息数据的获取等出现问题,那其智能将无法实现,并且会因为其误导性而对高等教育自身的发展产生消极的作用。并且高校排序的合理性也是其活动持续发展的保障。

高校排序具有巨大的市场与商机,因为其与其他评价模式不同,而是直接面向市场与社会各界,并且因为其排序结果简单明了,一直受到学生及其家长,还有用人单位和投资者的青睐。“1984 高校排序(1984 Rating Colleges)”在《美国新闻与世界报道》杂志上一经发布,立刻吸引了大家的眼球,这个杂志栏目也成为当时最受欢迎的栏目。这个栏目的成功带来了巨大的收益,也促生了其他知名杂志如《财富》、《商业周刊》等对高校的排序活动。到上世纪 80 年代后期,特别是 90 年度,日本、英国、加拿大、德国、俄罗斯等国家也进行了高校排序活动。我国的高校排序始于 90 年代,比较知名的有教育部成立的“学位与研究生教育发展中心”、教育部成立的“科技发展中心”、中国校友会、中国“网大”、广东管理科学研究院、武汉大学成立的“中国科学评价研究中心”、以及上海交通大学成立的高等教育研究所等七家组织机构常年周期性发布高校排序。

在市场运作下因为巨大的社会需求催生了高校排序的“繁荣”，但也引起了相关研究人员，高校管理者以及其他行业人员关于高校排序活动的批评。因为我们仅仅是对高校的综合数字排序，这种排序模式难以解决其无法克服的问题：如通过量化的方式再综合相加的方法获取综合性的分值是否合理；综合性的数字排序能否反映其实际情况；不同类型以及不同层次的高校通过什么样的模式比较才合理，能否只采用同一的标准；多元化的高等教育观与这种排序方式是否相悖等等。这些问题都是无法回避的，也是在实际过程中难以直接回应并解决。如果我们在理论上加以研究，在实践中加以解决，那么高校排序活动不仅不能发挥其应有的社会功能，为各界提供信息服务，促进高等教育的发展，相反更可能产生其严重的负面效果。

3.1 高校评价的作用

很早开始各国政府与教育管理机构为了检查高等学校教育质量，对办学效益进行更加客观的评价，对大学单项或综合实力就已进行比较排名，到了上世纪八十年代后，社会各界更加关注大学的质量与发展，民间机构和有影响力的媒体介入了高校评价，反映高等教育中存在的问题，大学在高等教育行列中的位置体现，促进大学之间的公平竞争，推动教育资源有效分配，因此高校评价越来越被广泛关注与应用，产生巨大社会反响。

目前高校评价中比较受到关注的就是大学排名，这种排名建立在高校评价基础之上，具有明显的社会意义。

1. 提供择校参考。虽然目前已有的大学排名并不完全科学准确，但是对于从未填过高考志愿，从来没有接触过高校教育的考生来说，这些排名相对于五花八门的招生简章来说自然更具有参考价值，至少可以为学生择校提供一个大致参考方向。中国目前高等院校有 1000 多所，从一定程度上根据这些大学的学术水平、教育质量、科研能力等通过大学排名可以得出比较中肯实用的结果。一些非官方组织的大学排名结果因为其本身机构与各大学没有直接利益关系而更显得客观，考生更受重视，因为非官方的高校排名存在的意义就在于主要为学生择校提供服务。随着对各大学真实情况研究的不断深入，大学排名日渐全面，更具参考性，不久的将来，相信中国民间大学排名将更加准确地引导学生择业。

2. 引导投资方向。如今大学大多依然实现精英教育,而政府教育经费不能及时跟上,在这种形势下,要实现资源的有效利用,必须对高等教育资源进行合理配置。大学排名可以将有限的资金优先流向优秀的大学,实现资源合理配置。另外,中国大学中的应用科学研究人员如果能够与中国企业相结合,将能够实现优势的互补,既解决了资金流的问题,又提供了技术保障,明显增强企业的研发能力。因此,大学排名将会引导企业对高校进行选择投资。

3. 促进大学竞争。中国大学在 50 年的计划教育中自主权受到了很大的限制,根据中华人民共和国教育部规定,中国大学培养学生必须向其报告审批。在之后 20 年中,中国大学得到了休养生息的难得机遇,中国大学远离社会变革,成为了理想的育人之地,然而由此出现了许多大学逃避竞争、不思进取的现象,由于没有竞争机制的存在,中国大学普遍缺乏危机感。因此,通过引入大学排名增强中国大学的危机感,促进竞争是高校融入教育改革、获取自主办学资格的有效方式。还有排名机制会对学校的社会声誉影响极大,会直接或间接的影响学校生源、经费、待遇等各种办学不可或缺的社会资源,也因此,大学不得不正视竞争,奋勇争先。

4. 引发社会对高等教育的关注。大学学府远离大众,自成一体,在公众面前保持着深不可测的神秘感。公众了解大学的途径少之又少,大学排名的亮相无疑会引发公众的焦点讨论,通过排名反映出来的大学实力为公众进行评判与选择提供了可靠依据,可以拉近大学和社会各层的距离,增进大家对大学的了解。从某种意义上说,通过大学排名还可以成为政府、教育行政部门推广高等教育、吸引社会关注、吸收社会资源的一种新方法。

5. 及时更新与反映高等教育发展动态。大学排名除了给出一个清晰直观的排名外,其科学的评价体系与指标也能反映出一所高校在各个领域如教学、科研、管理等方面的问题。学校的发展规律一定程度上将由排名的变更得到反映。为了能够准确找出学校的发展潜力及自身定位,或者搜寻学校与社会之间的融合程度,必须认真分析各项大学排名的指标及相互影响。

随着大学竞争排名机制的不断完善与国人认识水平的提高,优秀的大学排名体系正成为中国高等教育的重要参照指标,各个高校的实际情况将从大学排名中得到更加直观反映,为政府决策提供可靠依据,推动整个高等教育健康发展。

3.2 高校竞争力评价的特点

1. 角色定位：建议者与指导者。识别和判断一所大学竞争力状况，并为引导大学的核心能力建设与发展提供参考是高校竞争力评价的最终目的，而排名则主要根据一些指标为社会、学生选择大学提供直观依据。

2. 客体之间“不可比性”的评价标准。大学的本质与目的是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承，这都有服务型的特点。然而大学排名不可避免使得大学之间存在类别、层次、大小、地域之间的区别性。在同一层面的同一类别的大学之间确实有客观的可比标准，但是作为一个复杂的系统，人们往往更加看重办学效率、科研成果、管理体系等多方面所反映出来的高校性质与规律等核心部分，包括校风、凝聚力等都是评价的软指标。高校竞争评价考虑的重要方面，通常都是大学之间难以量化与比较的部分。如一所高等大学是否有清晰的战略目标，有序的组织控制，一个学校的学风能够预示其将来的发展。因此，大学竞争力的评价绝不是仅关注每个大学都有的，而是还要关注相对于其他学校，自己所独有的、特别的东西。需要注意的是对大学评价的终极目标不是为了比较，而是为了评判这所大学在长远来说是否具有竞争优势，使其谋取更好的发展策略。

3. 注重“质”的评价是高校竞争力评价的关键。人才培养、科学研究、师资队伍的质量是相辅相成系统生成的。虽然从理论上说，质与量都是对事物评价不可或缺的重要因素，但是，作为量的相对概念，质才是大学真正的生命，质量所包含的是远比单纯的数量更加深厚、富有含义的内容。从操作角度看，量之间的比较更加简单、直观，相对容易进行比较，而质是一相对模糊的概念，其定义、评价体系、量化标准都是值得参与者关注与研究，所以质的评价比量的评价更能反映事物的本质。质更多的反映和体现了大学的核心竞争力，这是大学各个子系统、各个环节通力合作的结果。

4. 评价主体与客体相对统一。由于大学的独立属性与复杂性，不同社会各层难以形成对大学统一的价值判断，因为其评价主体更倾向于自我，导致以自己所掌握的有限信息及主观判断所形成的大学价值认知来引导对大学的价值判断，更有甚者，在利益或其他动机的驱使下有意歪曲大学的评价标准，从而代替或影响社会的价值判断，导致不公正的评价结果。因此评价主体和客体之间往往存在矛盾甚至形成对立面。另一方面，由于该评价是公开的，在新媒体时代下，信息的

传播速度难以估计,在信息不充分或未经核实的情况下,高校排名结果却很容易被公之于众,流传甚广,这势必会造成一部分大学的利益的损害,因此这两者之间的矛盾甚至对抗必然存在。相对来说,高校竞争力评价更加委婉,具有建设性,因为作为一种不可比的能力,大学只要对自身竞争力做到心中有数即可。另外,大学管理者对于了解和掌握组织的能力状况并深入全面了解其形成原因非常看重,所以,高校竞争力评价能够更容易实现其评价主体与客体之间的相对统一与协调。

综上所述,真正决定大学竞争力的因素是“质”而不是“量”,即便质与量之间有着哲学上的统一性,但竞争力评价看重的更多是“不可比因素”,而不是量的表象,即大学具有核心竞争力及竞争力强大与否取决于其竞争力是否能反映大学的核心能力,而不是看是否有可比性。大学竞争力因素来源于对大学能力本质的客观分析与总结,而非主观臆断的结果,真正合理的大学竞争力评价应该保持非功利性才能保证其评价体系的公正性和客观性。

3.3 我国高校评价存在的问题

1. 对高校评价的定位不准确。关于高等教育的评价非常复杂,体系结构的设计与方法的选择等,需要考虑的范围非常广泛,而往往我们所关注的只是大学排行。最初我国对大学排行是决策者对大学科技实力的关注即科学研究与社会服务的质量,而非仅仅为了家长和学生择校。而政府所推动的大学排行是尚未被实践证明科学性的却成了全国大学发展的范式。以中国管理科学研究院广东分所推出的大学排行举例,其假设前提是不同类型大学的同一层面的科研人员具有相同的创新能力,大学综合实力是同质的。没有考虑其动态性与创造性,统一的综合大学标准彻底把大学自身的特色和创新实力被抹杀掉。在前十几年当中,我国好多大学曾一度痴迷于以综合为目标,各种大学的合并扩建、做大做全、盲目跟风,使得各个高校的优势不仅没有得到凸显,反而还在一窝蜂的杂乱式综合发展中被削弱,竞争路线有所模糊与偏离,缺乏发展规划和路径选择,缺乏良好的机制和竞争力。我国当前高校的评价模式更接近于英国模式,非政府评价组织及民间组织还未成气候,大学排行更多来自于政府行为,市场化的引导没有得到体现,所以我国高校评价的目的不明确是高校评价中的一大问题,大学排行评价的主体需

多样化，建议将其更多的定位于民间外部评价，服务于学生与家长。

2. 高校评价方法不规范。“985 工程”，“211 工程”大学与非此类工程的高校划分体现出我国高校一直以来都是按照层次、类别进行划分与发展的，这表明了高校之间存在的现实差别，如果我们根据同一标准进行的不同层别高校之间的评价，必然有着其不足之处。另外，高校评价体系中，由于其学科、专业、层次均不同，需要结合定性指标和定量指标的合理选择，体现大学的本质特征，发挥它们的特色与优势。

3. 高校评价结果不公正。目前我国的高校排行评价科学性、权威性、公正性一直备受质疑，这与其发展时间短，评价体系不完善，制度不成熟，数据源不统一有关。人们在看高校排行榜时往往更看重排名的结果，在一定程度上认为排前面的高校一定比排后面的高校更优越。然而由于排行榜选择的依据不同，排名标准也不一致，导致同一高校在不同排行榜上的名次差异发生很大变化，评价结果缺乏公正性与权威性，这导致高校排行榜的可信度受到怀疑，人们在参考排行榜的同时却又对其结果持质疑态度，据不完全统计，有七成以上的人并不相信或完全相信各大排行榜，甚至出现了因不满高校排名而与评价机构对簿公堂的现象。

第四章 基于主成分神经网络的高校竞争力评价分析

——竞争力识别

本文结合构建的高校竞争力评价指标体系,充分融合主成分分析法、神经网络和聚类分析的优点,提出了一种新的关于高校竞争力基于主成分神经网络的评价模型。第一步是提出评价指标的筛选原则,其次通过主成分方法对众多的指标进行筛选约简,通过变换由维数较少的有效特征成分来表示多维的数据集,然后将结果代入其神经网络,再通过数据训练与挖掘完成对网络模型的构建,并对高校竞争力待评价对象进行评价与结果分析。

4.1 基于主成分神经网络的高校竞争力识别的目的及基本路径

在激烈的竞争环境中高校必须掌握能够保持持续性竞争优势的关键核心要素。高校竞争力的识别必须立足于高校对自身层次有着准确定位的基础上,对影响高校竞争力的关键核心要素进行挖掘。

本文对高校竞争力进行识别的基本路径是:首先是高校竞争力评价指标体系的构建;在基于构建竞争力指标体系的基础上,对所选的高校样本进行主成分分析;针对不同的高校划分层次,对高校样本进行主成分分析。尽管高校的竞争力构成具有其独特性及是一个动态的过程,但同一层次的高校在其核心竞争力的关键要素等方面具有一定的共性。高校要重点加大对每一层次高校的核心竞争力构成要素中共性的关键要素的培育。因此,对于明确不同层次定位的高校培育竞争力,基于主成分神经网络的高校竞争力识别是有着广泛的现实意义的。高校竞争力评价指标体系的构建对所选的高校样本进行主成分分析是基于神经网络的高校竞争力的合理性判断,是否计算指标权重,高校竞争力关键要素是什么,高校竞争力的关键影响因素是什么,高校竞争力关键要素如何培育,高校竞争力评价模型如何构建等。本文关于高校竞争力识别的基本路径如图 4-1 所示。

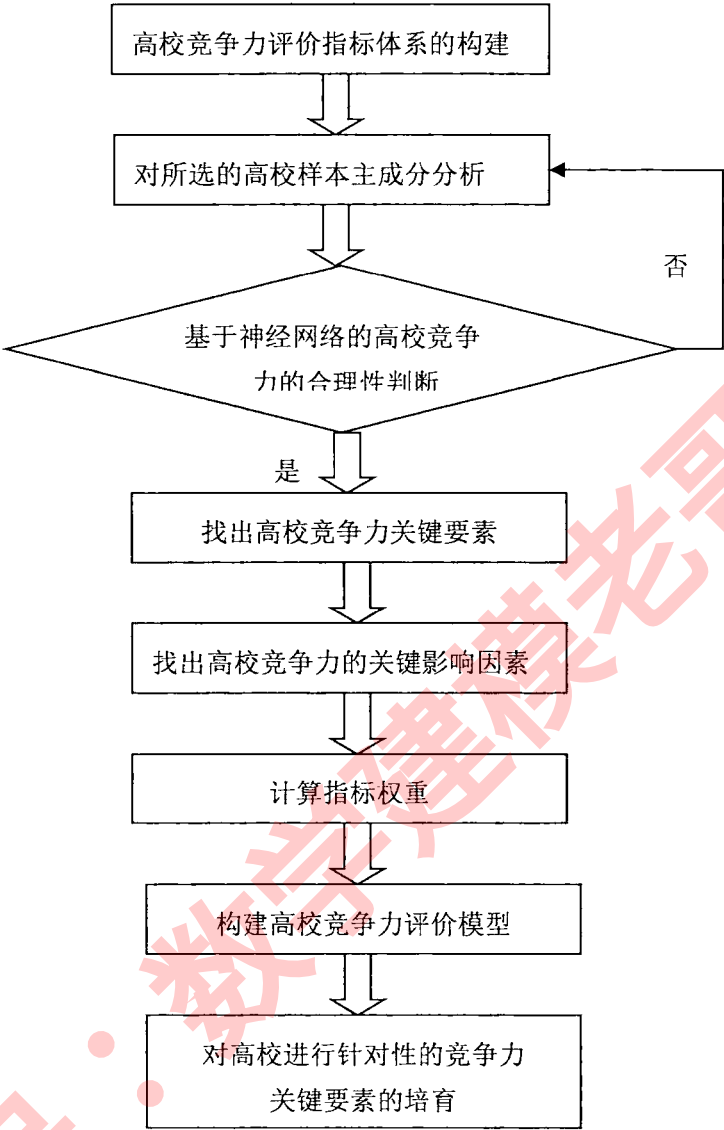


图 4-1 高校竞争力识别的基本路径

4.2 神经网络机理及其评价特点

4.2.1 神经网络评价机理

作为一种网络模型，其工作机制主要是模仿我们人脑神经系统，其工作原理是：首先制定一定的学习准则与标准，通过学习准则以学习，在此记忆的基础上判断与评价。这种工作机制的原理使神经网络具有非线性、自适应、自学习和自组织等的动态处理特征，从而达到模仿人脑的某些智能行为。最初的反向传播网络模型(ErrorBack Propagation 即 BP 模型)由 Rumelhart 和 MacletMnd 等于 19 世

纪八十年代提出, 又称误差反向传播神经网络(Back-Propagation Network)。典型的神经网络一般分为三层前馈阶层网络: 输入层、中间层(隐含层)、输出层, 在这三个层次中输入层节点数是评价对象各个因素的影响因子, 中间层则根据问题和网络学习的收敛速度进行确定, 输出层是评价对象的量化值。文章采用 sigmoid 函数表示输入层与中间层之间线性关系型的传递函数, 即,

$f(x)=1/(1+\exp(-x))$ 。神经网络的学习算法, 其本质就是通过学习与训练提供的样本数据获取样本隐含的特征关系, 通过神经元间连接权值形式存储专家知识。也可以说 BP 算法其根本思想是由输出层经过中间层将每次迭代误差信号输入到输入层进行反向传播, 然后通过反复迭代调节各个神经元间的连接权值, 直到误差达至允许水平, 所以说 BP 算法是一种自组织、自学习的传播方法。

神经网络的学习过程分为以下四个步骤:

- (1) 神经网络“模式顺传播”过程: 由输入层→中间层→输出层进行输入;
- (2) 神经网络“误差逆传播”过程: 由输出层→中间层→输入层输入网络的期望输出与实际输出之差的误差信号来逐个层次修正连接权值;
- (3) 神经网络“记忆训练”过程: “误差逆传播”过程与“模式顺传播”过程反复交替进行;
- (4) 神经网络“学习收敛”过程: 网络不断趋向收敛, 网络全局误差不断趋向极小值。

归结起来为: 神经网络“模式顺传播”过程→神经网络“误差逆传播”过程→神经网络“记忆训练”过程→神经网络“学习收敛”过程。我们有时候也把神经网络学习规则称为广义 δ 规则。

4.2.2 神经网络评价特点

因为组织系统在判断时对于初始条件可能非常敏感, 以至于难以进行准确的评价, 系统中存在着“混沌”, 因此系统难于取得满意的结果。人工神经网络具有结构简单, 学习方式灵活, 非线性, 其存储结构呈完全分布式的特点, 我们可以很方便地各种类型的信息嵌入其中, 针对复杂的学习环境具有很强的适应性。

其次,因为神经网络其学习功能是模仿生物神经网络系统的,面对复杂的、变化的环境条件它的反应通过学习进行灵活、合理特性。因此,采用神经网络评价系统,系统对初始条件的敏感性完全可能克服,从而得到良好的评价结果。

(1)因为神经网络在算法构造、函数形式、网络结构、收敛速度等方面的理论比较成熟,因此采用误差反向传播模型来构建神经网络的评估模型。相对于可以实现任意非线性映射的三层网络,四层网络更容易使结果出现局部极小,但是网络的预测能力会因为过多的网络节点而下降,所以,经过对比,本模型选用三或四层神经网络,并且其输入节点数大于隐节点的数目。

(2)在神经网络模型构建中,我们可以方便地引入各种影响预测对象的因素,因为我们在把相关可能因素引入模型中完成可以保证对模型指标相关性分析与筛选,从而保留真正起作用的指标。

(3)神经网络模型通过输入变量的相关性的检验,能够快速实现选择输入变量、这样可以消除最初在模型中选取的不相关数据。

4.3 高校竞争力识别评价指标体系的构建

4.3.1 高校竞争力识别的指标体系的遴选原则

高校竞争力的评价方法很多,而我们要保证其评价结果能客观、科学、准确、全面的反映各高校的竞争力状况要求其测量工具保证其效度与信度,所以我们要对其评价指标进行识别、筛选。其遴选的基本原则是:

1、系统性原则。其原则意味着我们在评价指标体系中能够通过充分的信息获取反映指标对象,对高校核心竞争力的评价指标体系必须具有足够的覆盖面,因为这种核心竞争力某种程度上反映了高校其资源投入和产出两大主过程的综合结果,必须采取一些相应指标准确反映其每个子过程,这些指标必须能够全面反映高校竞争力的特点,因此评价体系并不仅仅是评价指标的简单堆积、加和,不同的评价指标相互独立,共同构成一个多维空间,某资源投入状况的一个方面都能对应到该空间中的某个点,最后由若干个相互独立的指标构成整个指标体系,反映其高校竞争力的整体特性。

2、可操作性原则。在构建评价指标体系时,需注意遵守可操作性原则,主要包括:数据资料的可取得性、数据资料可量化、评价指标简化性。这些原则都

必须首先遵循系统性原则。我们必须通过查阅不同的统计年鉴及各种专业年鉴(如经济统计年鉴、环境统计年鉴等)获取数据资料,或者是对现有资料的加工提炼整理获得,在获取这些定量指标数据还应保证其真实性、可靠性和有效性,为了避免片面性,应该尽量少用定性指标和经验指标,同时为了保证该评价体系的适用性,评价指标不宜过多,应尽可能简化。

3、有效性原则。人们通常采用效度来反映评价体系设计的有效程度。效度即测量的有效程度。在评价过程中,效度反映的是测量结果与实际运行的相关程度,相关性越高,表明指标体系设计合理,能够有效反映其系统的结构特征。简单来说,假设我们提供的指标体系只反映高校的综合实力与排名但不能体现其竞争力状况,那么可以说所设计的指标体系是无效的。因此,有效性原则指所构建的评价指标体系能够真实全面客观反映高校竞争力状况,该体系必须能够充分符合高校竞争力的内涵与结构,最大程度反映其真正测量需求特质。

4、可比性原则。为了能够更好的了解和把握不同高校的核心竞争力状况和变化规律,必须确保该评价体系结构能够横向、纵向进行,因此需要准确定义指标体系中其每个指标的内涵、统计口径与方式、时间的选取、区域和使用范围。

5、动态性原则。在对评价指标进行选择时,需要考虑到高校的核心竞争力难以在较短的时间内培育起来,其状况是一个动态的积累过程。因此,要想选择能够综合反映高校现有及潜在核心竞争力的培育状况的指标体系,需要考虑反映高校竞争力培育的动态指标,还有高校核心竞争力在静态投入产出数量方面的指标。另外,还应根据高等教育的发展实际来不断调整完善评价指标体系,这是由高校内部不断变化的各种因素和外部环境决定的,只有这样才能保证高校不断提高高校的竞争力。高校竞争力的构成要素与结构不断变化,因此,我们对评价指标选取也要作出调整。

4.3.2 用主成分分析法遴选高校竞争力识别的评价指标

我们在评价指标体系的构建过程中,务必要确保评价指标设计全面科学合理,避免出现大量的重复或较大的相关性,尽量从客观定量的角度来反映高校的核心竞争力。

从第二章的分析中可知,高校竞争力要素包括:学科队伍、资金供给、人才培养、科学研究、学科建设、管理体制与文化遗产。高等学校竞争力识别的评价

指标体系通常情况下比较难以筛选,因为影响到高校竞争力的评价的因素非常多,并且相互之间关系较为复杂,这导致在设计指标时各种指标间的关系错综复杂,其问题主要突出表现在:一是指标间的设计仍有较大的相关性,甚至重复设计,这是由于影响高校竞争力构成要素的指标体系比较多;二是某些指标值无法很好的遵循可操作性原则,为指标参数的获得带来困难;三是在评价的过程中具有很多主观评价的因素,其具体数值往往是专家的主观性判断而非客观存在,这样使得评价指标体系的效度下降。因此,在指标设计过程中,主要采用主成分分析法。将多指标多变量精简为少数几个主要指标的方法称为主成分分析(Principal Component Analysis, PCA),该方法又称为特征提取,其基本思想是:在保持原有数据的主要信息的同时,通过变换由维数较少的有效特征成分来表示多维的数据集,达到方差最优的目的。

下面我们通过对影响高校竞争力的主要成分进行识别,把其作为高校竞争力的构成要素,运用主成分分析法进行构建。

(1) 样本矩阵的设计(假设所需评价对象有 n 个,评价指标为 m 个),则单个样本为:

$$X_i = (X_{i1}, X_{i2}, X_{i3}, \dots, X_{im}) \\ = (\quad , \quad , \quad , \dots, \quad)$$

构建的整个样本空间为:

$$X = \begin{bmatrix} X_{11} & \dots & X_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{n1} & \dots & X_{nm} \end{bmatrix}$$

(2) 通过标准化处理样本矩阵,消除其各指标间的影响,得:

$$X = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

$$\text{其中: } a_{ij} = \frac{(x_{ij} - \bar{x}_j)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{n}}} \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n; j = 1, 2, 3, \dots, m);$$

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij} \quad (j = 1, 2, 3, \dots, m)$$

(3) 分析指标体系的相关性。研究各评价指标之间的密切程度的统计方法称为相关性分析。由于在对评价指标进行特征提取后, 通常还会出现对评价对象信息的重复使用, 这是由各项定量指标之间的相关性决定的, 但这种情况会降低评价的科学性和合理性。为了避免出现这种情况, 需要对评价指标进行相关性分析, 即通过对各个指标达到相关系数分析, 计算出它们的相关系数, 根据相关性原则减去相关系数较大的评价指标, 目的是消除它们所反映的信息重复对结果的影响, 保证评价指标体系的合理性和有效性。下面求出该样本矩阵的相关系数矩阵:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & \cdots & r_{mm} \end{bmatrix}$$

其中: r_{ij} 为原变量 x_i 与 x_j 间的相关系数, 其矩阵模型如下

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^n (a_{ki} - \bar{a}_i)(a_{kj} - \bar{a}_j)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n (a_{ki} - \bar{a}_i)^2 \sum_{k=1}^n (a_{kj} - \bar{a}_j)^2}} \quad (i = 1, 2, 3 \cdots, n; j = 1, 2, 3 \cdots, m)$$

$$\text{其中 } \bar{a}_i = (\sum_{k=1}^n a_{ki}) / n$$

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^n (a_{ki} - \bar{a}_i)(a_{kj} - \bar{a}_j)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n (a_{ki} - \bar{a}_i)^2 \sum_{k=1}^n (a_{kj} - \bar{a}_j)^2}} \quad (i = 1, 2, 3 \cdots, n; j = 1, 2, 3 \cdots, m)$$

$$\text{其中 } \bar{a}_i = (\sum_{k=1}^n a_{ki}) / n$$

R 是实对称矩阵(即 $r_{ij} = r_{ji}$), 计算上三角或下三角就可以了。

(4) 求相关系数矩阵的特征值和特征向量。我们可以通过解特征方程

$|\lambda K - R|$ 求出其特征值 λ_i ($i=1, 2, 3 \cdots, m$) ($i=$), 并按照大小顺序进行排列, 即

$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_m \geq 0$; 然后再分别求出其对应的特征值 λ_i 特征向量

e_i ($i=1, 2, 3 \cdots, m$) ($i=$), 在这里我们假设 $|e_i| = 1$, 即

$\sum_{j=1}^m e_{ij}^2 = 1$, 其中 e_{ij} 表示向量的第 j 个分量。

(5) 计算高校竞争力的关键评价指标的贡献率以及累计贡献率(即关键评价指标对原有各评价指标的贡献度)。

其贡献率为: $\frac{\sum_{k=1}^i \lambda_k}{\sum_{k=1}^m \lambda_k} (i=1,2,3 \dots, m)$

累计贡献率为: $\frac{\lambda_i}{\sum_{k=1}^m \lambda_k} (i=1,2,3 \dots, m)$

根据正态分布原则取累计贡献率达 85%-95% 的特征值即 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$

所对应的第一, 第二, $\dots$, 第 $k (k \leq m)$ 个关键评价指标。

(6) 计算关键评价指标的载荷。计算方法为:

$w_{ij} = m(z_i, x_j) = \sqrt{\lambda_i} e_{ij} (i, j=1,2,3 \dots, m)$

$=m(,) = (i$ 由此可以进一步计算现有各关键评价指标的得分:

$$Z = \begin{bmatrix} z_{11} & \dots & z_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & \dots & z_{nm} \end{bmatrix}$$

通过主成分分析与设计, 结合神经网络的评价机理, 采用如图 4-2 评价处理流程, 高校竞争力构成要素的第一层次关键评价指标为: 人才培养、科研, 经过主成分分析得出高校核心竞争力构成要素的关键指标为: 人才培养、科研能力、学科建设和学科队伍四个主要成分, 而人才培养的关键指标为: 在校研究生数、本专科生数、成人高等教育生数、外国留学生数和每年为企事业单位培训的人数; 科研能力包括研究人员投入、研究经费投入、研究设备投入和科研产出; 学科建设包括学科发展情况、新兴学科数和实验室数; 学科队伍的主成分可以表示为院士人数、博导人数和教师队伍。

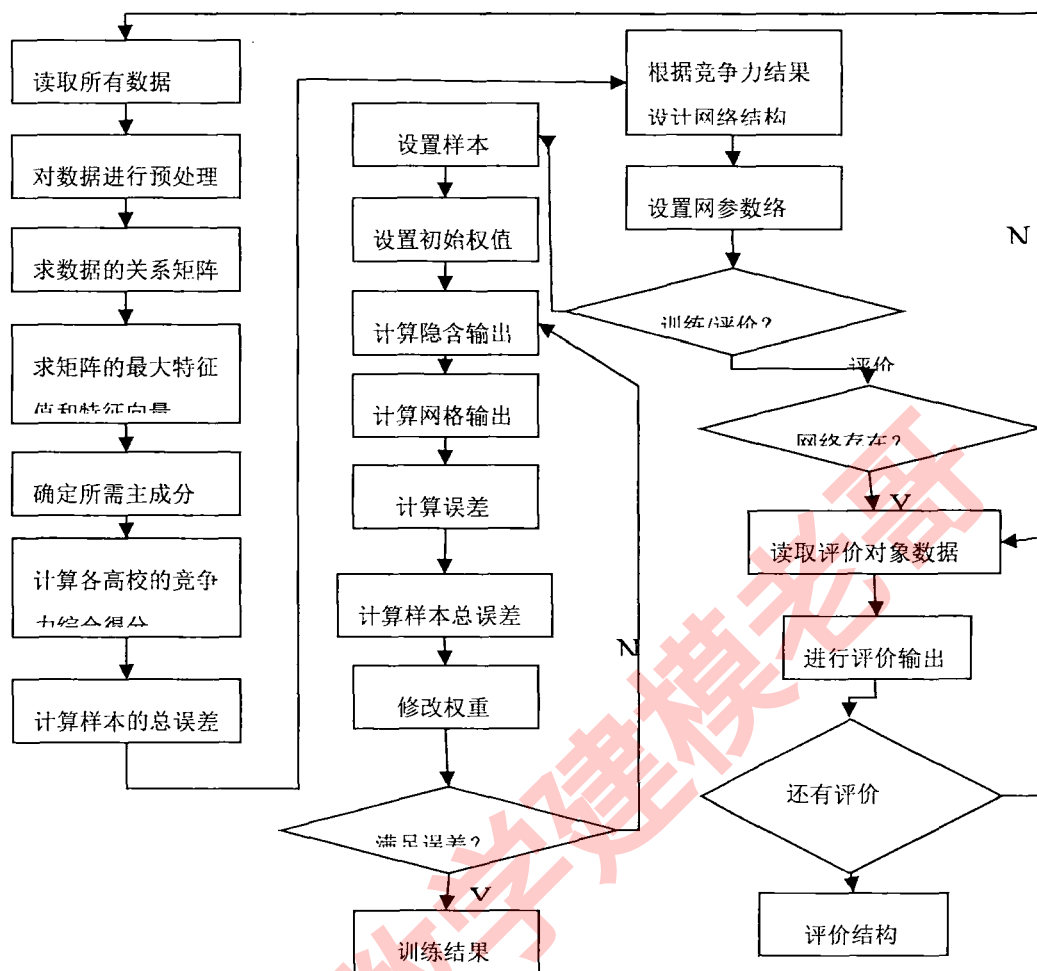


图 4-2 主成分神经网络评价处理流程图

4.3.3 高校竞争力识别的评价指标体系的确定

通过前面的主成分分析，在构建高校竞争力评价指标构成要素的基础上，通过数据的获取，分析其特征向量和特征值，对其相关性有效性分析，我们得出其所识别的高校竞争力的评价指标体系，如表 4-1 所示。其中，该评价指标体系分为三层指标，分别有 5 个一级指标：人才培养、科研能力、学科建设和学科队伍、学校声誉；12 个二级指标，其中人才培养一级指标包括 4 个二级指标：外国留学生、本专科生、成人高等教育学生、研究生，科研能力一级指标包括 3 个二级指标：科研人员投入、科研经费投入和科研产出；学科建设一级指标包括 2 个二级指标：学科和实验室；学科队伍一级指标包括 2 个二级指标：院士和教师队伍；再往下分有 40 个三级指标。

表 4-1 高校竞争力识别的评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
高校竞争力指标体系	人才培养 (M_1)	研究生 (M_{11})
		博士生比率 (M_{111})
		硕士生比率 (M_{112})
		本专科生 (M_{12})
		本专科生比率 (M_{121})
		本专科就业率 (M_{122})
		成人高等教育生 (M_{13})
		函授生比率 (M_{131})
		夜大生比率 (M_{132})
		成人托产生比率 (M_{133})
	外国留学生 (M_{14})	研究生比率 (M_{141})
		本科生比率 (M_{142})
		培训的比率 (M_{143})
	科研人员投入 (M_{21})	科研活动人员比率 (M_{211})
		研究与发展人员比率 (M_{212})
		研究与发展全时人员比率 (M_{213})
	科研能力 (M_2)	科研经费投入 (M_{22})
		科研事业费 (M_{221})
		国家基金 (M_{222})
		中央其他部门专项基金 (M_{223})
		地方专项基金 (M_{224})
		企事业单位委托经费 (M_{225})
		自筹经费 (M_{226})
		其他资金 (M_{227})

		科研产出 (M_{23})	出版专著数 (M_{231})
			国内学术期刊发表论文数 (仅三大检索) (M_{232})
			国外学术期刊发表论文数 (M_{233})
			国家级项目验收数 (M_{234})
			知识产权与专利数 (M_{235})
学科建设 (M_3)	学科情况 (M_{31})		重点学科数 (M_{311})
			博士点授权数 (M_{312})
			硕士点授权数 (M_{313})
	实验室 (M_{32})		国家重点实验室数 (M_{321})
			国家人文社科基地数 (M_{322})
学科队伍 (M_4)	院士人数 (M_{41})		科学院院士人数 (M_{411})
			工程院院士人数 (M_{412})
	教师队伍		专职教师占教职工总数比率 (M_{421})
			专职教师中正高级职称比率 (M_{422})
			专职教师中 36~50 岁的比率 (M_{423})
			专职教师博士比率 (M_{424})
			专职教师硕士比率 (M_{425})
学校声誉 (M_5)	综合声誉 (M_{51})		国家声誉 (M_{511})
			校友捐赠 (M_{512})
			社会声誉 (M_{513})

第五章 基于聚类分析的高校竞争力评价分析

——竞争力聚类

5.1 聚类分析概述

5.1.1 基本概念

在数据挖掘、模式识别及机器学习中我们经常会用到聚类分析。它是指根据其样本的数据集中特征的相似性将其样本划分到不同类别的过程,同一类别样本具有较大相似性,不同类别样本具有较大相异性。它是一种无监督学习方法。

通过相关资料的查询当前对聚类分析还没有统一的定义,本文的定义是通过数学描述的方法作为对聚类定义的说明。首先我们先设 X 为一个数据集, 即 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, R 定义为 X 的聚类, 将 X 分割成 w 个集合(聚类), $C_1, C_2, \dots, C_w$, 并其需满足以下三个条件:

$$\textcircled{1} C_i \neq \emptyset \text{ (各个聚类子集合非空), } i = 1, \dots, m$$

$$\textcircled{2} \sum C_i = X, i = 1, \dots, m$$

$$\textcircled{3} C_i \cap C_j = \emptyset, j = 1, \dots, m, \text{ 并且 } i \neq j$$

在上面 3 个条件中, 条件(1)指的是各聚类的子集合为非空集, 条件(2)指的是所有聚类子集合构成全集, 条件(3)指的是任意两聚类子集合之间交集为空。由此我们可以推断, 在聚类集合中每个样本必属于某一个类, 并且只能属于一个类, 通过以上的聚类准则我们将模型中的数据集划分为不同的聚类结果。在分析过程中我们要遵循以下 4 个步骤:

(1) 选择样本特征。选择样本合适的特征, 把各种任务结构的相关信息包含进去。

(2) 选择聚类算法。通过选择适合的算法对数据集进行聚类, 分析其内在结构。

(3) 有效性分析。对聚类结果进行有效性验证分析。

(4) 结果解释。针对聚类结果进行实证分析得出正确结论。

5.1.2 聚类数据结构

通常在聚类分析中含有三种不同的数据结构。

(1) 数据矩阵

数据矩阵是指样本-属性结构,在此假设有 n 个样本, m 个属性,通过矩阵形式表示如下,其中 x_{ij} 表示第 i 个样本第 j 个属性。

$$\begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1j} & \cdots & x_{1m} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nj} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}$$

(2) 相异度矩阵

相异度矩阵是指样本-样本结构,它是 n 个样本之间所形成的差异值。在此采用 $n \times n$ 矩阵的形式来表示,其具体表示如下。

$$\begin{vmatrix} 0 & & & & \\ d(2,1) & 0 & & & \\ d(3,1) & d(3,2) & 0 & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ d(n,1) & d(n,2) & d(n,3) & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

其中 $d(i, j)$ 表示的是样本 i 和样本 j 之间差异,它是一个非负数。在这里如果样本 i 和样本 j 很相似时,那么其数值接近 0;而数值越大,表示该样本 i 和样本 j 就越不相似。

(3) 相似度矩阵

相似度矩阵是指样本-样本结构,它表示 n 个样本之间的相似度。在此采用 $n \times n$ 矩阵的形式来表示:

$$\begin{vmatrix} 1 & & & & \\ R(2,1) & 1 & & & \\ R(3,1) & R(3,2) & 1 & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ R(n,1) & R(n,2) & R(n,3) & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

在这里 $R(i, j)$ 是指样本 i 和样本 j 的相似度, 其满足 $0 \leq R(i, j) \leq 1$ 。如果该样本 i 和样本 j 很相似, 那么数值越接近于 1; 数值越小, 表示该样本 i 和样本 j 越不相似。

5.1.3 聚类算法的分类

在聚类分析中包括很多种算法, 有些聚类分析方法非常简单, 而有些聚类分析方法又非常复杂。一般主要是根据数据类型的特点、数据聚类的目的和数据具体应用选择不同的聚类算法。当前还没有一种方法可以揭示各种不同的数据集所呈现不同的结构。现有的聚类算法包括划分式聚类算法、层次聚类算法、基于网格的聚类算法、基于密度的聚类算法、基于模型的聚类算法以及谱聚类算法等方法。

(1) 划分式聚类算法

其基本原理是: 将含 n 个样本的数据集划分成 k 个子集, 而每个子集代表为一个类 ($k \leq n$), 但这些类必须具有两个约束条件: ①每个类至少有一个样本; ②两个不同的类不能有交集, 所有类样本总数必须为 n 。划分式聚类算法主要有下面几种: k -means 算法、 k -medoids 算法、 fcm 算法以及 pam 算法等。

(2) 层次聚类算法

它指的是通过将数据集划分成不同层次来进行聚类, 而每层的分解采用树形图表示。通过将数据分层将数据组织分为若干个聚类, 并形成一棵以类为节点的树来进行聚类。按从下往上进行层分解称之为凝聚式层次聚类; 按自上向下进行层分解称之为分裂式层次聚类。凝聚式层次聚类是把不同的样本类逐渐合并形成较大的类, 一直到所有样本都属于一个类为止, 或者是满足了某个指定的终止条件为止。而分裂式层次聚类恰恰相反, 它是先将所有的样本放在同一个类再将其分为越来越小的类, 一直到每个样本就是一类为止, 或者满足某个指定的终止条件为止。目前层次聚类算法主要有 $birch$ 算法、 $rock$ 算法、 $cure$ 算法以及 $chameleon$ 算法等。

(3) 基于密度的聚类算法

目前关于样本之间的相似性都是用距离来进行说明的,但如果遇到非球形数据集用距离来描述相似性是不够的。在这种情况下,我们需要采用数据密度来聚类任意形状的数据集。其基本方法是:如果样本附近区域的密度(样本或数据点的数目)超过特定阈值就将其继续聚类,也就是说,在一个区域给定范围中必须至少包含了一定数量的样本点。通常这个方法主要用来滤除噪声和异常数据及发现任意形状的点。常用的基于密度的聚类算法主要包括 dbscan 算法、denclue 算法和 optics 算法等。

(4) 基于网格的聚类算法

这种方法就是通过使用多维网格数据结构将数据对象空间划分成有限单元,然后生成网格结构用于聚类分析。该方法在处理时间与数据对象的数据集的数量时是相互独立的,只与每个维度的数据空间的分割单元数目有关,因此其处理速度是比较快的。还有,这种聚类算法的精度主要取决于网格单元的大小。常用的算法主要有 clique 算法、sting 算法和 wave cluster 算法等。

(5) 基于模型的聚类算法

这种方法首先给定每个类一个模型,以潜在的概率分布生成数据为假设,寻找数据与给定模型的最佳拟合。其包括两种类型的基于模型的聚类算法:统计方法和神经网络。在基于统计方法中最有名的是 fisher 提出的 cobweb 算法;而神经网络方法主要有两种:竞争学习算法和自组织特征映射算法。

(6) 基于谱图理论的谱聚类算法

这种算法是将数据转换成一组无向连接图,我们把样本设定为图形的顶点,而图中顶点间权重反映了数据样本的相似程度,这样就把聚类问题转化为图划分的问题。最佳的划分效果是使子图内部顶点间相连边权值之和最大化,跨子图顶点间相连边权值之和最小化。目前为止已经有很多子图划分标准,比如 normalized cuts 子图划分标准、minimum cuts 子图划分标准以及 grc 子图划分标准等等。

5.1.4 聚类有效性

聚类有效性指的是通过选择合理的算法有效性的评估聚类结果,因而我们需要对数据集进行划分,而其中的关键是我们如何获得最佳聚类数,只有这样才能对

数据样本进行聚类分析,并对其进行结果评估是否有效。其主要包括如果聚类数确定则比较评估同一聚类算法在不同条件下得出的聚类结果的差异性,而如果是聚类数不确定,则比较评估同一条件下不同聚类算法得出的聚类结果的差异性,而在聚类数未知的情况下关键是选取最佳聚类数。

(1) 有效性的评价标准

其评价标准包括外部有效性标准与内部有效性标准两种。外部有效性标准通常由外部设置的参考标准构成,如对已知确定的聚类结构和形成的类的标准数据集,我们通过对聚类结果的测量与参考标准的对比评价其有效程度;而内部评价标准是对数据集本身和聚类结果的统计特征对比进行评价,其测度的标准为内部有效性指标。内部评价指标通常用于确定集群中数据集最优数量;外部评价指标通常用于评估的聚类算法的性能。

(2) 有效性指标

1) 外部有效性指标

外部有效性指标有以下四种: Adjusted Rand 指标、Rand 指标、Jaccard 指标以及 Fowlkes-Mallows 指标。我们通常采用以上指标对聚类结果与数据集的分布情况进行比较,进而分析与评估聚类算法的性能和聚类结果的质量。外部有效性指标的定义如下所述:

因为不同的聚类算法得到的聚类结果 $C=\{c_1, \dots, c_m\}$ 与独立于 C 的数据集的真实划分 $P=\{p_1, \dots, p_s\}$ 不一定相同。分析其中数据集中的一对样本 (x_v, x_u) 有以下几种:

- ①SS, 两个样本在 P 中同一个组里在 C 中同一个聚类;
- ②SD, 两个样本在 P 中不同的组里在 C 中同一个聚类;
- ③DS, 两个样本在 P 中同一个组里但在 C 中不同聚类;
- ④DD, 两个样本在 P 中不同组里同时在 C 中不同聚类。

设 a 、 b 、 c 和 d 是数据集 X 中 SS、SD、DS 和 DD 样本对数量,而 M 为 X 中所有可能样本对总数量,其公式为 $M=a+b+c+d$,即 $M=N(N-1)/2$,其中 N 为数据集样本数量。这样我们可以描述测量聚类结果 C 与真实划分数据集 P 之间的拟合程度。

- ① 对于 Rand 统计,其公式为:

$$R=(a+d)M$$

② 对于 Adjusted Rand 统计, 其公式为:

$$AR = \frac{2(Ma - (a+b)(a+c))}{M(2a+b+c) - 2(a+b)^2}$$

③ 对于 Jaccard 系数, 其公式为:

$$J=a/(a+b+c)$$

④ 对于 Fowlkes-Mallows 指标, 其公式为:

$$FM = \sqrt{\frac{a}{a+b}}$$

2) 内部的有效性指标

一般来说, 内部有效性指标主要包括以数据集为基础模糊划分的、以数据集样本几何结构基础划分的、以数据集统计信息为基础的三种指标。而在本文中对高校竞争力的聚类分析主要采用以数据集样本几何结构基础划分的指标和以数据集统计信息为基础的指标对聚类结果进行分析与评估。经常使用的内部有效性指标有 Calinski-Harabasz 指标、Weighted inter-intra 指标、Davies-Bouldin 指标、Krzanowski-Lai 指标、Hartigan 指标以及 In-Group Proportion 指标等等。除 In-Group Proportion 指标外, 其他指标并不需要外部的参考标准, 只需对数据集本身与聚类结果的统计特征进行聚类结果的分析与评价, 然后根据聚类结果来选取最佳聚类数。这些指标如下:

① Calinski-Harabasz (CH) 指标

CH 指标是测度所有样本的类内离差与类间离差, 其最大值对应的类数就是最佳聚类数。假设 k 为聚类数, $trB(k)$ 为类间离差矩阵, $trW(k)$ 为类内离差矩阵的迹。CH 指标可用下面的式子表示:

$$CH(k) = \frac{trB(k)/(k-1)}{trW(k)/(n-k)}$$

② Davies-Bouldin (DB) 指标

DB 指标是通过测度样本的类内散度与各聚类中心间距, 以类数估计时的最小值所对应的类数为最佳聚类数。如果假设 w_i 为聚类 c_i 的所有样本至聚类中心的

平均距离, 而且 c_{ij} 为聚类 c_i 与聚类 c_j 中心之间距离, 则 DB 指标就可描述为:

$$DB(k) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \max_{j=1 \sim k, j \neq i} \left(\frac{w_i + w_j}{c_{ij}} \right)$$

③Weighted inter-intra(Wint) 指标

Wint 指标的主要目标是将类内相似度化为最大和将类间相似度最小化。通常进行类数估计时采用带罚项的 $(1-2k/n)$ Win 指标, 它的最大值对应的类数就是最佳的聚类数。假设 $\text{inter}(i, j)$ 为其类间相似度, $\text{intra}(i)$ 为其类内相似度, 则 Wint 指标可描述为:

$$\text{即 Wint}(k) = 1 - \frac{1}{\sum_{i=1}^k n_i \text{intra}(i)} \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{n - n_i} \sum_{j=1, j \neq i}^k n_j \cdot \text{inter}(i, j)$$

④KrZanowski-Lai (KL) 指标

KL 指标是通过测度全部样本类内离差矩阵, 最佳聚类数为对类数估计时所对应的最大值所对应的类数。由于 $\text{tr}W(k)$ 对应的是类内离差矩阵的迹, 因而 KL 指标可描述为:

$$KL(k) = |D_i \text{ff}(k)| / |D_i \text{ff}(k+1)|$$

$$D_i \text{ff}(k) = (k-1)^{2/p} \text{tr}W(k-1) - k^{2/p} \text{tr}W(k)$$

⑤Hartigan(Hart) 指标

Hart 指标对聚类数为 1 的情况也可以使用, 只要这类指标满足 $H_a \leq 10$, 其最小类数为最佳的聚类数。由于 $\text{tr}W(k)$ 对应的是类内离差矩阵的迹, 因而 Hart 指标可描述为:

$$\text{Hart}(k) = \left(\frac{\text{tr}W(k)}{\text{tr}W(k+1)} - 1 \right) (n - k - 1)$$

⑥In-Group Proportion(IGP) 指标

IGP 指标是评估某样本与距离最近样本有没有在同一类。如果聚类的质量越好其所有聚类的平均 IGP 指标越大, 其最佳聚类数为最大值所对应的类数。我们假设 j^N 是距离的样本 j 的最近的一个样本, 而 $\text{Class}(j)$ 是样本 j 的类标, $\#$ 是满足其条件的个数。那么对于类标 u 的聚类, 我们可将 IGP 指标描述为:

$$IGP(u) = \frac{\#\{j | \text{class}(j) = \text{class}(j^N) = u\}}{\#\{j | \text{class}(j) = u\}}$$

5.2 高校竞争力相似性度量

5.2.1 数据的表示

通过聚类分析高校竞争力的样本数据时,一般有两种表示方式:高校竞争力在聚类分析中的样本数据在表示的方式上一般有两种:相似矩阵(proximity matrix)和模式矩阵(pattern matrix)。数据集中数据对象通过包含 d 个度量值(或特征分量)的向量来表示,假设样本数据集合里面含有 $n \times d$ 个数据元素,我们可以把整个样本数据集描述为一个模式矩阵。每一个数据对象对应矩阵的每一行,其每一种特征的度量对应矩阵每一列。因此我们将把 n 个模式的向量看作是嵌入在 d 维特征空间中的点,因而每个聚类就是在特征空间中满足相互邻近条件的点的集合。为了了解任意两个数据对象之间的相似度,我们需要利用相似矩阵来表示数据集。假设给定一个数据集 $D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 其中含有 n 个数据对象,则相似矩阵为:

$$M(D) = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & \dots & s_{1n} \\ s_{21} & s_{22} & \dots & s_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ s_{n1} & s_{n2} & s_{n3} & s_{nn} \end{bmatrix}$$

在相似矩阵中,每一行与每一列都分别代表一个模式向量,其中每个元素 s_{ij} 表示样本数据对象 x_i 和 x_j 之间的拟合度,这种相似程度通常我们用相似性度量值(similarity)或不相似性度量值(dissimilarity)来说明。

一般来说,这两种表示中的数据值有它的取值范围(scale)以及多种类型(type)。其中主要的数据类型有:离散型、二值型以及连续型等。离散型含有限多个取值。而二值型数据只有两种取值情况,例如当某个特征描述的是问题的答案正确与否时,取值为“是”或“否”。连续型数据可以取一定范围内任意的数值。在取值的范围上如果没有任何单位量度(imit of measurement)时二值型和离

散型数据所取的数值我们认为是定性量值(qualitative scale), 其又可分为顺序量值(ordinal scale)与标定量值(nominal scale)。还有一种对存在单位量度取值我们称为定量量值(quantitative scale), 主要包括有两种: 比率量值(ratio scale)与区间量值(interval scale)。比率量值的取值是绝对化量值, 不同的量值之间可以直接比较, 而区间量值的取值需要确定取值区间才能进行量化比较。

5.2.2 度量数据元素之间的相似性

我们要对高校竞争力的类别进行区分, 就必须对高校竞争力数据集中样本进行划分, 因而需要定义其高校竞争力数据样本的相似性测度, 然后根据此定义再来描述其数据样本间特征的相似度。相似性测度包括两种:

(1) 距离测度

我们把样本间的距离作为测度的基础, 关于样本距离测度的算法有多种多样, 所以在此我们假设样本 x 和 y 之间的距离为 $d(x, y)$, 那么其距离描述应该满足下述条件。

- ① $d(x, y) \geq 0$, 只有当 $y = x$ 时等号才成立;
- ② $d(x, y) = d(y, x)$;
- ③ $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ 。

因而距离测度的几个度量公式可描述为:

设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)'$ 。

① 对于欧氏距离有

$$d(x, y) = \|x - y\| = \left[\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right]^{1/2}$$

② 对于绝对值距离有

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

③ 对于切比雪夫距离有

$$d(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$$

④ 对于明可夫斯基距离有

$$d(x, y) = \left[\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right]^{1/p}$$

- ⑤ 对于马氏距离, 我们设 x_i 和 x_j 是数据集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的两个样本, 则它们的马氏距离 $d(x_i, x_j)$ 可描述为:

$$d^2(x_i, x_j) = (x_i - x_j)' V^{-1} (x_i - x_j)$$

在上式中

$$V = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})' (x_i - \bar{x})$$

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i$$

(2) 相似测度

比较常用的相似测度我们用相似系数来表示:

设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)'$

① 角度相似系数(夹角余弦)

用夹角余弦来衡量样本之间的相似性程度。

$$\cos(x, y) = \frac{x' y}{[(x' x) (y' y)]^{1/2}}$$

② Pearson 相关系数

将数据中心化后的矢量夹角余弦来表示此相关系数。

$$r(x, y) = \frac{(x - \bar{x})' (y - \bar{y})}{[(x - \bar{x})' (x - \bar{x}) (y - \bar{y})' (y - \bar{y})]^{1/2}}$$

在相似测度中两个样本越相似其值就越大, 但最大值为 1。

5.2.3 建立算法模型

我们建立算法模型目的主要是用来确定样本数据聚类目标与结构, 然后用合适的数学表达式来描述各高校竞争力指标聚类具体问题, 采用某种计算方法寻求每个数据对象的类别标识, 按照给定距离测量, 使相似数据分属于同一类, 不相似数据分属于不同类, 这样我们可以使最后的分类结构尽可能符合预期目标。在此过程中, 距离度量方式、数据集建模方法、模型中的参数选择等都对聚类的结构有一定的影响。

在聚类分析中每种算法模型都是某种相似性度量的描述。对于不同的数据集结构,获得比较理想聚类结果的关键是算法模型和相似性度量方式的合理选择。通常我们采用的是二元相似性度量方法,但我们在选择算法模型时都要对特定的相似性度量进行定义,而有的模型能和多种相似性度量相容。

5.2.4 聚类结果的评估

一般地说,建立了高校竞争力的相似性度量及建立算法模型后,要评估其聚类的结果有两个指标,即评价聚类的有效性 & 聚类结构的正确性等。聚类有效性(cluster validation) 每个指标都被看成是个统计量,利用统计学来描述,通过客观的量化计算对聚类分析结果进行评价。聚类结构的正确性(adequacy)指的是真实反映原始数据内在信息和结构的能力。通常在聚类分析中评估的聚类结构我们把它分为三大类:

- (1) 第一类是层次结构: 也就是我们通过层次聚类算法所得到的结构。
- (2) 第二类是划分结构: 也就是我们通过划分聚类算法所得到的结构。
- (3) 第三类是类结构: 也就是我们通过对数据对象的子集合所组成的结构。

上述的每类结构都有三种评价指标,分别是外部指标、内部指标和相对指标。其中外部指标通过已经验证的聚类结构信息作为标准度量,通过其所得到的结果与“真实”结果进行比较来判断其聚类算法的好坏;内部指标只需要通过数据本身提供的信息就可以用来检验聚类后产生的数据结构;而相对指标是通过对不同方法的聚类结果进行比较分析后,再确定出哪种结果更合适。

5.3 高校竞争力最佳聚类数的确定

大部分聚类算法需预先设定聚类的数量,通常情况下我们是依据相关的经验或相关领域背景知识来综合设定聚类数。在高校竞争力评价过程中,通常聚类数目是不确定的,因此如何确定最佳聚类数是我们研究的基础与难点。一般情况下,最佳聚类数目的确定分为以下几个步骤。具体过程如图 5-1 所示。

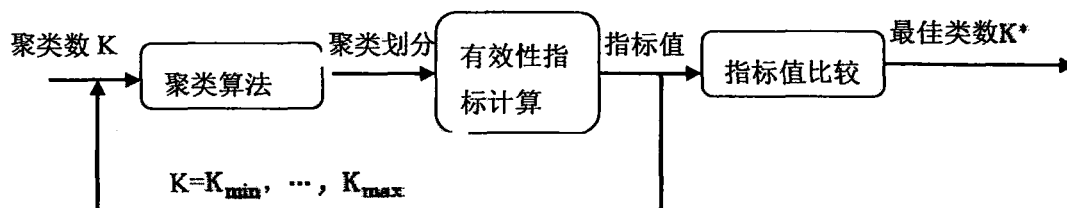


图 5-1 数据集的最佳聚类数确定方法示意图

在图 5-1 中，最佳聚类数的确定过程为：首先对高校竞争力指标进行聚类，设定 K 的范围 $[K_{\min}, K_{\max}]$ ，在这过程中，我们采用同一聚类算法对高校竞争力指标数据集进行运算，聚类结果会因聚类数 K 的不同而不同；其次，针对产生的聚类结果计算其有效性指标的值；最后我们通过对各个样本指标值的比较来获取最佳指标值，那么其对应的最佳指标值的聚类数 K_i 就是我们所需的最佳聚类数 K^* 。

在这个过程中，通常是随机选取的 k 个样本作为初始聚类的中心，如果样本数据集结构非常复杂，那么我们所选取的初始聚类中心不同就可能导致聚类结果的不同，样本中心选取的随机性也会使聚类的结果更加不稳定。另一方面，最佳聚类数的确定，首先是搜索范围的确定，这样就得先设定一个 $K_{\max}$ ，使得 $K_i \leq K_{\max}$ 。至于怎么确定 $K_{\max}$ ，还有待研究。

本章以最大最小距离算法为基础，对 K -means 聚类算法最初的聚类中心的选取作了一个改进，这样能够方便我们更好的确定其最佳聚类数及结果的稳定性。另外，利用在 *Science* 杂志上由 Frey 等人提出的近邻传播聚类算法确定 $K_{\max}$ 值，然后对聚类的结果采用 Silhouette (Sil) 指标分析评估，最后确定其最佳的聚类数。

5.3.1 聚类数的搜索范围的确定

如果我们确定了 $K_{\min}$ 和 $K_{\max}$ 值，那么我们就确定了聚类数的搜索范围 $[K_{\min}, K_{\max}]$ 。如果 $K_{\min}=1$ ，则表示样本均匀分布，一般的聚类数最小为 2，也即 $K_{\min}=2$ ， $K_{\max} \leq n$ ，也即 $K_{\max}$ 小于或等于样本总数，但 $K_{\max}$ 值的选取与 n 没有必然的联系，

好多情况下 $K_{\max}$ 值会大于 n 。本章我们采用 Frey 等人所提出的 AP 算法来确定其 $K_{\max}$ ，因为这种算法具有快速、有效的特性，到目前为止已应用于多个领域。

AP 算法并不需要给定聚类数，我们只需要构建样本之间的相似度矩阵以及确定偏向参数 p 。那么当 AP 算法运行结束时，其聚类中心与聚类数也就可以确定。AP 算法适合于同一类内距离较近、类间远离的聚类结构，这种算法可以获得比较准确的聚类结果；但是这种算法如果是面对松散的聚类结构就会产生很多局部的聚类，因而使得其聚类数偏多，从而得不出正确的聚类结果。在 AP 算法中偏向参数 $p(i)$ 的选取对聚类数的大小有很大的影响，它表示样本点 x_i 被选作聚类中心的可能性大小，一般来说， $p(i)$ 值越大产生的聚类数就会越多。因此在聚类数未知的前提下我们可以将所有 $p(i)$ 值设定为统一的吸引度中值 p_m ，如果是 $p=p_m$ ，那么算法第一次收敛到的类数值就可能达到或超过 n ，那是因为算法一开始时就将所有 $p(i)$ 设为统一的吸引度中值 p_m ，所有样本都是候选的聚类中心。

5.3.2 初始聚类中心的设定方法

(1) 最大最小距离算法

首先我们对样本对象尽量取离得远的作为聚类中心，这样可以避免初始聚类中心距离太邻近，因而可以确定其聚类中心的个数，也可以提高数据样本划分的效率。在这里我们假设需分类的数据集 S_n 为 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ，其比例系数为 θ ，算法步骤如下：

1) 从 S_n 中我们随机选取一个数据样本作为第一个聚类中心 Z_1 。

2) 然后从 S_n 中找到距 Z_1 距离最大的数据样本作为第二个聚类中心 Z_2 。

3) 最后我们计算不是聚类中心的数据样本 x_i 与 Z_1 、 Z_2 之间的距离，以及求出它们的最小值 d_i ，

$$\text{即 } d_{ij} = ||x_i - z_j||, j=1, 2$$

$$d_i = \min(d_{i1}, d_{i2}), i=1, 2, \dots, n$$

4) 如果存在 $D_i = \max\{d_i\} > \theta ||z_1 - z_2||$, 则把相应数据样本 x_t 作为第三个聚类中心 z_3 。

5) 假设已经有了 k 个聚类中心, 我们要再计算不是数据样本集聚类中心的样本 x_i 与各聚类中心的距离 d_{ij} , 并且计算出 $D_i = \max\{\min d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{ik}\}$, 在这里如果存在 $D_i > \theta ||z_1 - z_2||$, 那么其对应的样本 x_t 就作为 $k+1$ 个聚类的中心 z_{k+1} 。

6) 不断重复上面的过程, 直到我们再也找不到符合条件的新的聚类中心。

7) 最后将各数据样本依据最大最小距离原则划分到各类中。

(2) 基本设定方法

1) 根据数据集的特点, 选定第一个初始聚类的中心 z_1 , 其为距离所有样本中心(均值)最近的一个样本;

2) 如果搜索聚类数为 2, 选定第二个初始聚类的中心 z_2 , 其为待分类的样本中选出距离 z_1 最远的样本;

3) 当搜索聚类数为 3 时, 我们就需要计算其不是聚类中心的各数据样本与 z_1 、 z_2 之间距离, 并且求出其距离的最小值 d_i , 然后根据公式 $D_i = \max\{d_i\}$, 我们选取第 t 个样本作为第三个初始聚类中心;

4) 若搜索的聚类数为 k 并且 $k \leq K_{\max}$ 时, 针对已存在的 $k-1$ 个初始聚类中心, 计算不是聚类中心的各样本到各聚类中心的距离 d_{ij} , 并计算出

$D_r = \max\{\min(d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{i(k-1)})\}$, 选取第 r 个样本作为第 k 个初始聚类中心。

5.3.3 确定最佳聚类数的算法 (IKMS)

传统聚类算法我们每确定一个聚类数就需要再初始化聚类中心,因为我们选取的初始类中心不同,这样会导致聚类结果的不稳定性,所以有效性指标的可比性非常差,求解的最佳聚类数也不稳定。因此我们采用最大最小距离算法来确定其初始聚类中心,这样可以使原来初始聚类中心保持稳定不变这样可以保持不同聚类数初始聚类中心具有继承性。这种算法的搜索范围上限通过 AP 算法得出的聚类数 KAP 确定,通过采用 Silhouette 指标来分析聚类的结果从而确定其最佳聚类数。算法如下:

- (1) 首先需要选择聚类数的搜索范围 $[K_{\min}, K_{\max}]$, 其中 $K_{\min}=2$, $K_{\max}=kAP$;
- (2) 假设 $Fork = K_{\min}$ to $K_{\max}$ 。然后按照方法 1 初始化 k 个初始聚类中心 Z_k ; 采用 K-means 聚类算法再计算关系矩阵和聚类中心;
- (3) 比较 Silhouette 指标值, 其最大指标值所对应的 K 值即为最佳聚类数 KAP;
- (4) 得出最佳聚类数、有效性指标值和聚类结果。

5.4 实证分析——“985 工程”高校排名的聚类分析评价

5.4.1 985 工程基本情况

我国为了能够建设一批世界一流大学、国际知名大学,提升我们高校的科研能力,我国政府提出了“985 工程”。名称源自江泽民主席在 1998 年 5 月 4 日北京大学百年校庆上提出建设世界一流大学的讲话。开始选取了 9 所高校进入 985 工程,也被称为九校联盟,截至到 2012 年年末,共有 39 所高校选入 985 工程。“985”高校名单如下:

表 5-1 “985” 工程大学名单(截止到 2012 年 12 月 31 日)

一期 (34 所)		
清华大学	北京大学	天津大学
浙江大学	南开大学	厦门大学
南京大学	复旦大学	西安交通大学
四川大学	武汉大学	上海交通大学
山东大学	湖南大学	中国人民大学
吉林大学	东北大学	电子科技大学
东南大学	中山大学	华南理工大学
兰州大学	重庆大学	西北工业大学
哈尔滨工业大学	华中科技大学	中国海洋大学
北京理工大学	大连理工大学	北京航空航天大学
北京师范大学	同济大学	中南大学
中国科学技术大学		
二期 (5 所)		
中国农业大学	西北农林科技大学	中央民族大学
华东师范大学	国防科学技术大学	

5. 4. 2 研究方法设计

1. 由于高校竞争力的指标体系的指标比较多, 本节只通过前面的主成分来分析法来选用了三个一级指标分别是: 人才培养、学校声誉、科学研究, 确定我们要进行分析的评价指标, 通过对这些指标分类, 采取二级评价指标构建评价指标体系, 然后标准化处理这些指标。

2. 运用系统聚类法进行分析和处理, 本文采用了 SPSS 软件, 通过系统聚类法对样本数据集进行聚类, 然后选取样本组间连接, 采用欧氏距离对样本距离进行测度, 然后根据导出结果对每一阶段的聚类情况进行分析。

5. 4. 3 评价指标的选取与标准化处理

一、选取的评价指标

选取三个一级指标：人才培养、科学研究、学校声誉

其中人才培养包括以下三个二级指标：杰出校友、师资队伍、培养基地；科学研究包括以下三个二级指标：科研成果、科研基地、科研项目；学校声誉则是其综合声誉

二、指标权重

表 5-2 指标权重与指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重
人才培养	杰出校友	杰出人才	20. 02%
	师资队伍	师资水平	13. 33%
	培养基地	学科水平	10. 22%
科学研究	科研成果	重大科研成果	20. 00%
	科研基地	科学创新基地	13. 33%
	科研项目	基础科研项目	13. 33%
学校声誉	综合声誉	国家声誉	2. 22%
		校友捐赠	3. 11%
		社会声誉	4. 44%

三、评价指标的标准化处理

1. 计算一级评价指标的得分

上榜高校的一级评价指标的得分= Σ 各二级评价指标得分 $\times 100 / \text{MAX}$ (Σ 各二级评价指标得分)

2. 计算二级评价指标的得分

上榜高校的二级评价指标得分= Σ (各二级评价指标参数 $\times$ 系数) $\times 100 / \text{MAX}$ (Σ (各二级评价指标参数 $\times$ 系数))

3. 计算综合排名的得分

上榜高校的最终综合排名得分= Σ (二级评价指标得分 $\times$ 权重) $\times 100 / \text{MAX}$ (Σ (二级评价指标得分 $\times$ 权重))

四、“985 工程”高校得分的排名

表 5-3 中国“985”高校得分排名（除国防科技大学）

数据来源：《2012 中国大学评价研究报告》中国校友会网大学评价课题组

名次	学校名称	所在省市	类型	总分	科学研究	人才培养	综合声誉
1	北京大学	北京	综合	100	95.61	100	98.32
2	清华大学	北京	理工	96.18	100	86.55	100
3	浙江大学	浙江	综合	56.10	53.46	52.40	74.86
4	复旦大学	上海	综合	55.57	53.60	55.69	51.54
5	南京大学	江苏	综合	42.90	40.67	42.63	45.36
6	上海交通大学	上海	综合	42.52	48.01	35.59	37.39
7	武汉大学	湖北	综合	39.37	41.14	35.53	39.41
8	中国人民大学	北京	综合	36.61	28.11	36.52	73.38
9	华中科技大学	湖北	理工	34.56	37.57	29.47	35.49
10	中山大学	广东	综合	33.77	34.47	29.60	42.61
11	吉林大学	吉林	综合	33.68	32.57	33.82	30.43
12	四川大学	四川	综合	32.23	33.82	28.57	34.11
13	北京师范大学	北京	师范	27.95	28.32	23.87	39.58
14	南开大学	天津	综合	27.84	28.17	24.60	35.45
15	中南大学	湖南	综合	27.62	27.90	24.66	34.14
16	山东大学	山东	综合	27.49	26.07	26.77	31.81
17	哈尔滨工业大学	黑龙江	理工	27.27	26.27	26.43	29.94
18	中国科技大学	安徽	理工	27.20	27.87	24.53	30.26
19	西安交通大学	陕西	综合	26.43	25.65	25.06	30.83
20	厦门大学	福建	综合	25.42	24.34	22.69	38.54
21	天津大学	天津	理工	22.17	21.91	19.10	33.47
22	北京航空航天大学	北京	理工	21.85	24.62	16.35	29.30
23	同济大学	上海	理工	21.10	19.51	18.92	35.26

24	中国农业大学	北京	农林	19.60	21.33	14.46	31.39
25	东南大学	江苏	综合	19.22	16.90	18.40	30.94
26	大连理工大学	辽宁	理工	17.34	17.15	14.74	27.08
27	华南理工大学	广东	理工	16.73	15.36	14.10	33.21
28	西北工业大学	陕西	理工	15.62	15.36	12.85	27.08
29	北京理工大学	北京	理工	15.14	13.35	13.24	30.47
30	东北大学	辽宁	理工	14.97	12.60	14.26	27.51
31	重庆大学	重庆	综合	14.47	12.30	12.98	29.93
32	湖南大学	湖南	综合	13.92	11.37	12.86	29.44
33	兰州大学	甘肃	综合	13.82	11.06	13.06	28.91
34	中国海洋大学	山东	综合	11.11	11.58	7.68	23.12
35	电子科技大学	四川	理工	10.42	8.91	7.78	29.19
36	西北农林科技大学	陕西	农林	8.48	6.87	7.01	22.37
37	中央民族大学	北京	民族	5.92	3.57	4.66	23.41
38	华东师范大学	上海	师范	6.32	3.41	4.22	22.81

5.4.4 数据的处理与分析

(一) 聚类分析

本文采用系统聚类法针对上面选取的样本数据集对象，把一些相似的样本数据划分为同一类来进行处理和分析。

其基本步骤如下：首先，定义样本间的距离；其次，定义类间的距离；最后，将 n 个样本从一开始就作为 n 个类，依据上述距离的定义，将距离最近的样本（类）分成一类。

我们设每个样本 x_i 都有 p 个指标，则他们的观测值就可以描述为

$x_i = (x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{pi})^T$ 此时，每个样本 x_i 都可看作是 p 维空间里的一个点， n

个样本就组成了 p 维空间里的 n 个点，这样我们就很自然的可以用各点间的距

离来表征各样本间的靠近程度。这里我们所说的距离是指欧氏距离，即

$$d(x_i, x_j) = [\sum_{a=1}^p (x_{ai} - x_{aj})^2]^{\frac{1}{2}}。$$

比较常用的类与类间的距离通常有三种。我们设 i, j 分别代表样本 x_i, x_j ,

用 d_{ij} 表示样本 i, j 之间的距离 $d(x_i, x_j)$ ，用 G_p, G_q 来表示两个类，而它们所

包含的样本个数就分别记作 n_p 和 n_q ，类 G_p, G_q 之间的距离可以用 $D(G_p, G_q)$ 来表示

(1) 对于最短距离，有

$$D(G_p, G_q) = \min \{d_{ij} | i \in G_p, j \in G_q\}$$

即定义 G_p, G_q 中最邻近的两个样本间的距离为这两个类间的距离。

(2) 对于最长距离，有

$$D(G_p, G_q) = \max \{d_{ij} | i \in G_p, j \in G_q\}$$

即定义 G_p, G_q 中相聚最远的两个样本间的距离为这两个类间的距离。

(3) 对于类平均距离，有公式

$$D(G_p, G_q) = \frac{1}{n_p n_q} \sum_{i \in G_p} \sum_{j \in G_q} d_{ij}^2$$

即用 G_p, G_q 中每两两样本间的距离的平均数作为这两个类之间的距离。

由于 K-means 平均法是一种聚类效果比较好、应用也很广泛的一种聚类方法。因此我们采用类平均法来分析。

(二) 用 spss 导出结果

由上述，采用 SPSS 软件，并利用系统聚类法来进行聚类，合理选取组间连

接，选取欧氏距离来作为距离的测度，处理的结果如下表 5-4 所示：

表 5-4 系统的聚类表

Stage	Cluster Combined		Coefficients	Stage Cluster First Appears		Next Stage
	Cluster 1	Cluster 2		Cluster 1	Cluster 2	
	1	2		Cluster 1	Cluster 2	
1	32	33	.417	0	0	6
2	29	31	1.462	0	0	6
3	14	15	1.793	0	0	15
4	17	19	3.053	0	0	5
5	16	17	3.857	0	4	8
6	29	32	4.135	2	1	9
7	26	28	6.776	0	0	16
8	16	18	7.489	5	0	15
9	29	30	7.730	6	0	16
10	21	23	8.996	0	0	19
11	9	12	16.777	0	0	23
12	36	37	17.494	0	0	22
13	13	20	18.314	0	0	24
14	22	24	18.764	0	0	19
15	14	16	22.817	3	8	24
16	26	29	25.616	7	9	18
17	25	27	26.014	0	0	18
18	25	26	40.640	17	16	26
19	21	22	41.227	10	14	26
20	34	35	43.984	0	0	22
21	6	7	51.281	0	0	27

22	34	36	54. 871	20	12	30
23	9	11	56. 097	11	0	25
24	13	14	64. 143	13	15	28
25	9	10	101. 275	23	0	28
26	21	25	104. 403	19	18	30
27	5	6	126. 496	0	21	31
28	9	13	137. 417	25	24	31
29	1	2	202. 997	0	0	36
30	21	34	222. 320	26	22	33
31	5	9	432. 259	27	28	33
32	3	4	554. 666	0	0	34
33	5	21	769. 161	31	30	35
34	3	8	1195. 601	32	0	35
35	3	5	3012. 216	34	33	36
36	1	3	14900. 007	29	35	0

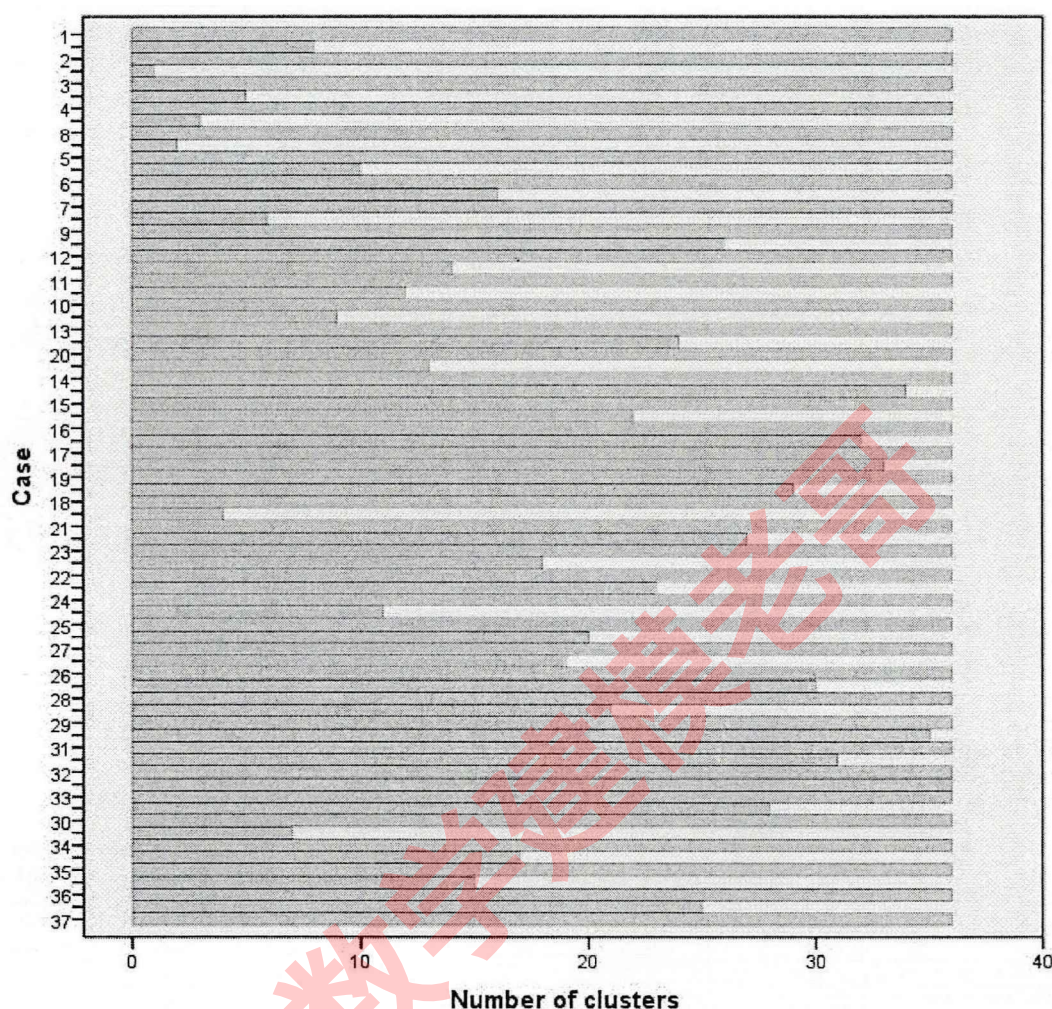


图 5-2 聚类数

图 5-2 表示了每一阶段的聚类的结果，Coefficients 代表聚合的系数，第二列和第三列则表示聚合的类，比如第一阶段时第 32 个学校与第 33 个学校聚为一类。表 5-4 表示了聚类的数。所以，从上图我们可以得到聚类的一些情况：

1. 第一类：北京大学 清华大学
2. 第二类：浙江大学 中国人民大学 复旦大学
3. 第三类： 中南大学 上海交通大学 山东大学 华中科技大学 中山大学 吉林大学 四川大学 北京师范大学 南开大学 南京大学 武汉大学 哈尔滨工业大学 中国科技大学 西安交通大学 厦门大学
4. 第四类：中国海洋大学 北京航空航天大学 同济大学 中国农业大学 东南大学 大连理工大学 华南理工大学 西北工业大学 北京理工大学 东北大学 重庆大学 湖南大学 兰州大学 天津大学 电子科技大学 西北农林科技大学

5.4.5 研究结论分析

由以上的聚类分析我们可以得到以下的几个结论:

(一)清华、北大两所学校在各方面的综合评价都以绝对的优势压过其他的学校,是中国好的两所高等学府。它们应该继续努力发挥自身的优势,为打造成世界上的知名学府而努力;

(二)中国人民大学和浙江大学在综合声誉上得分很高,但是复旦大学在三项一级指标上得分很平均,因此它们都被划到第二类中,可以说是中国的顶尖高校。他们应该在各方面都加强一点,努力让自身的优势得到升华;

(三)在以华中科技大学,上海交大,武汉大学,南京大学为代表的国内名牌大学中,即使个别指标上超过了一些顶尖大学,但是综合评价中与上述的五所顶尖高校还是有一定的差距。所以它们可以依据自身学校的特点,继续发展优势学科,弥补其不足,制定一个有针对性的方案,抓住机遇,争取赶上这些顶尖高校;

(四)以北京航空航天大学、天津大学、同济大学、中国农业大学为代表的这些大学中,从上图可以看出在人才培养这一块上得分较前面高校偏低,但是在科学研究这一项上得分与前面的高校差距不是很大,这说明其在自身大学本身的重点专业方面仍然是一流的,因此它们也被划入了“985工程”高校的行列。这些高校应发挥出自身的特色优势重点学科的优势,克服自身的短板,努力跻身于名校的行列。

本节通过聚类的分析,采用数理统计方法,对“985工程”高校的各项数据指标进行聚类分析,并且与世界顶级期刊《科学》,《泰晤士报高等教育增刊》,世界著名大学排行网站 Webometrics 等的分析结果作比较,发现与本文所得出的结论基本是吻合的。需要说明的是,虽然我们选取了3个不同的指标来综合评估各高校的综合实力,但这三个指标间还是有很大的相关性。这些指标是相互促进、相互影响的。

第六章 完善我国高校竞争力评价的对策建议

在 21 世纪,科学进步日新月异,能力决定成败的时代背景下,高等学校作为人才培养与科学研究的重要平台,获得了整个社会的关注。高等学校的办学质量最直接体现在其核心竞争力上。对高校竞争力进行具有可信度的、公平合理的评价对于关注高校教育的政府、企业、社会成员等都具有重大意义。这就是对高校竞争力评价体系进行探讨与研究的初衷所在,研究者们希望通过开展高校竞争力评价,能够清晰掌握高校各项资源、能力、办学效果等多方面全方位的情况,从而对不同高校进行合理的比较,得出优势与差距所在,为高校发展提供可行建议,为有关部门、单位或投资者提供更科学更规范的决策与管理的依据,为社会各界提供更加直观的择校依据。

一、坚持“科学、合理、公正、客观”评价准则

“科学、合理、公正、客观”是高校竞争力评价的核心,如果不能达到这种要求,其评价的结果就很难被社会各个阶层所认可,导致其缺乏生命力和公信力。因此,为了达到这一评价准则,需要:一是把握并遵循时代发展规律和高校自身特点,探析影响竞争力的主要因素,并在此基础上设计、搭建符合四原则的中国高等学校竞争力评价指标体系,其中还应采用一定方法选择各项指标权重;二是采用统一标准、统一指标和统一的数据来源,保证良好的、全面系统的数据来源,遵循数据筛选系统性原则、可操作性原则、有效性原则、可比性原则、动态性原则,把握数据的内涵,确保数据原始、可靠、准确;三是严格按照评价流程与要求进行,明确评价工作的程序、责任制,不得随意运作,保证评价工作的权威性、公正性,同时要把责任进行分解,落实到评价工作的各个环节,乃至落实到人,做到有据可依,尽最大可能消除随意性造成的误差和人为操作的可能。

二、实行分类评价提高评价的公信力

高等学校分布在不同的学科领域与地区,层次不同,有的是国家兴办的重点大学,有的则是省市级的普通学校,其目标定位、人才培养目标、社会服务范围、科学研究活动领域都有所不同,具有多样性、地区性、层次性和复杂性的特点,因此,为了确保科研评价的公信力,必须遵循“分类评价”,这是对大学进行评价所必须遵循的最基本的原则之一。据统计,目前我国共有高等院校 1683 所,

其中本科院校为 679 所，专科院校为 1004 所。如果我们不加区分地用相同的评价体系对处于不同领域或不同专业的大学及其教学研究活动，就无法得到预期可靠的、合理的评价结果，进而甚至对高等教育发展造成不良影响。

三、正确处理好评价中的关系

目前，国内外的评价方法都趋向于综合化，这是由于分类评价虽然能够针对评价对象，但不管是定性还是定量的方法都依存于一定的应用环境与条件，具有一定的局限性，如果可以在评价工作中扬长避短，将二者集合起来，实现优势互补，必然可以取得更好的效果。另外，尤其要注意，为了使评价结果具有较大的公信度，就必须同时兼顾各方面的关系与利益要求，如管理导向和市场导向、规模与效益、投入与产出、质与量等等。

四、注重“质”的评价

数量与质量都是对事物进行评价的重要因素，缺一不可，但是对于大学来说，质量远比数量更能说明情况、反映问题。作为量的相对概念，质才是决定人才培养、师资队伍、科学研究、社会服务、文化传承的根本，质是大学的生命，这是由大学各个方面、各个环节的工作协同作用下系统生成的结果，所以“质”更能体现大学的核心竞争力。由于涉及因素多，质量是一个更为复杂的问题。数量具有简单性和直观性的特点，比较容易操作与比较，而质量就相对模糊，比如什么是质量，其标准如何量化，最终如何对结果进行评价，都是值得探究的。然而，合理的“质”的评价将比“量”更能准确反映事物本质。

五、借鉴国外经验，与国际评价规范接轨

在评价研究和评价工作中，为了能够切实提高我国科学评价体系的规范化、科学化发展，就必须兼顾我国国情现状，从高校实际出发，广泛的吸取国外的先进评价经验，学习国际通行的做法，这样才有利于我国科学评价事业又好又快发展，进而使我们的评价工作走向世界，与国际接轨，更好的与全球化对接，更好的为科技管理与决策服务。

结 论

综合运用神经网络评价机理、主成分分析及聚类分析的方法对高等学校竞争力评价展开了系统的研究。本文的研究主要包括以下几个部分：

首先介绍了论文的选题背景及意义、研究的现状、研究思路与方法。

其次关于高校竞争力的形成与演化的分析。高等学校竞争力的形成本身就是一个系统工程，其形成过程不可能一蹴而就，必须经历其演化过程，这依赖于合理资源的支撑与有效机制的推动。因此本文介绍了高校竞争力的形成机制与过程，并对其历史演变和实践演变作了简单的分析。

然后关于高校竞争力评价的分析。主要分析了高校竞争力评价的作用、高校竞争力评价的特点及我国高校竞争力评价存在的问题。

第四是基于主成分神经网络的高校竞争力评价分析——竞争力识别。结合构建的高校竞争力评价指标体系，充分融合主成分分析法、神经网络和聚类分析的优点，提出一种新的基于主成分神经网络的评价模型。首先介绍基于主成分神经网络的高校竞争力识别的目的及基本路径；其次分析神经网络机理及其评价的特点；最后采用主成分分析法构建高校竞争力识别评价指标体系。

第五是基于聚类分析的高校竞争力评价分析——竞争力聚类。通过前面对高校竞争力的识别及评价指标体系的构建，本章着重分析不同高校竞争力聚类问题。首先介绍聚类分析的相关问题；其次对高校竞争力相似性度量分析；然后对高校竞争力最佳聚类数确定的分析；最后通过实证分析检验主成分神经网络分析和聚类分析的有效性及其对高校竞争力评价的优势。

最后对完善我国高校竞争力评价提出相关的对策及建议。

本文在前面学者研究的基础上，有以下创新之处：

第一，内容上，文章从思想层面上的设置理念、原则以及实践层面上指标体系的内容以高校竞争力的识别和竞争力聚类两个层次进行研究。

第二，方法上，采用主成分神经网络和聚类分析的方法研究我国高校竞争力评价，为了使文章更具有说服力，选取了“985工程”高校排行为样本进行实证分析检验其方法应用有效性及其优势。

但限于本人水平限制，文章存在许多局限，还是有很多方面需要以后在学习

和工作中改进。第一，所采用的高等学校竞争力评价部分数据结果完全以武书连提供的评价得分为依据，难免有失偏颇且对于评价指标与评价数据的效度和信度检验未能进行。第二，本文所采用的评价指标体系来源于教育部参考资料，并没有超越传统的高等学校排名评价指标体系。第三，本文虽然提出一些相关建议，但这些建议只停留在较为宏观层面，具有指导意义，但仍需进一步细化。

公众号·数学建模老哥

参考文献

- [1] 邱均平, 赵蓉英, 余以胜. 中国高校科研竞争力评价的理念与实践[J]. 高校发展与评估, 2015(1).
- [2] 杨永清. 神经网络优化方法及动态特性分析[D]. 江苏: 东南大学博士学位论文, 2017
- [3] Xia Y. and Wang J. A general projection neural network for solving monotone variational inequalities and related optimization problems[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems-I, 15, (2014), 318-328.
- [4] Lin Q, Wang J and Can J. A delayed lagrangian network for solving quadratic programming problems with equality constraint[J]. Lecture Note in Computer Science, 3971, (2016), 369. 37.
- [5] 曾玉钰. 定性数据的聚类方法及其应用探析[D]. 厦门: 厦门大学硕士学位论文, 2015.
- [6] Moharnmed J. Zaki, Markus Peters, Ira Assent, Thomas Seidl. Clicks: An effective algorithm for mining subspace clusters in categorical datasets[J]. Data & Knowledge Engineering, 2017, 6.
- [7] 高新波. 模糊聚类理论发展及应用的研究进展[J]. 科学通报, 2016.
- [8] 高春慧. 模糊聚类算法研究及其在电信客户细分中的应用[D]. 河北: 河北工业大学硕士学位论文, 2015.
- [9] 任喜峰. 我国研究型大学核心竞争力评价与培育研究[D]. 黑龙江: 哈尔滨工程大学博士学位论文, 2016.
- [10] 钟卫东. 基于 AHP 的高校核心竞争力评价模型研究[J]. 中国高教研究, 2017.
- [11] 严燕, 耿华萍. 国内大学评价机构及其评价指标体系的比较研究[J]. 教育发展研究, 2014(11).
- [12] 金梯, 王钢. 教育评价与测量[M]. 北京: 教育科学出版社, 2015.
- [13] 宋东霞, 赵彦云. 中国高等学校竞争力发展分析[J]. 教育发展研究. 2013.

- [14] 武向荣.论大学核心竞争力[J].教育研究.2015. (7):31-33
- [15] 钱鹏江. 大规模数据集聚类方法研究及应用[D]. 无锡: 江南大学, 2014.
- [16] 成长春.赢得未来—高校核心竞争力研究[M].人民出版社, 2010.
- [17] 霍小军.高校核心竞争力评价指标体系[J].高等教育与学术研究, 2016(1).
- [18] 朱永新,王明洲,论大学的核心竞争力[J].教育发展研究,2014. (7—8) 12-14.
- [19] 王秋萍, 张道宏, 李萍, 主成分分析法与层次分析法排序公式的研究[J].
西安理工大学学报 2015. (4):437-440.
- [20] 储节旺, 周绍森, 谢阳群, 郭春侠. 知识管理概论[M]. 清华大学出版社, 2006.
- [21] 郑家成. 大学核心竞争力本质论. 清华大学教育研究[J], 2014.(12):16-19
- [22] 别敦荣等. 论大学核心竞争力及其提升路径[J]. 复旦教育论坛. 2011. (1)
- [23] 杨昕, 孙振球. 大学核心竞争力的研究进展[J]. 现代大学教育. 2014. (4)
- [24] 张卫良. 大学核心竞争力理论与实践研究[M]. 青岛: 中国海洋大学出版社, 2016.
- [25] [美]韦恩·K·霍伊. 塞西尔·G·米斯克著. 范国睿译. 教育管理: 理论·研究·实践(第7版)[M]. 北京: 教育科学出版社, 2007.
- [26] 曹佶.地方高水平大学核心竞争力研究[D]. [北京工业大学硕士学位论文].
北京: 北京工业大学, 2013.
- [27] 曹旭华等.地方本科高校办学定位与发展战略研究[M].北京: 经济科学出版社, 2010.
- [28] 陈丽萍等.高水平大学建设的国家战略与模式选择[M].天津: 南开大学出版社, 2008.
- [29] 毛亚庆, 吴合文.基于知识观的大学核心竞争力研究[M].北京: 教育科学出版社, 2010.
- [30] 宋东霞.中国大学竞争力研究[M].北京: 高等教育出版社, 2013.
- [31] 郑永扣等.大学发展战略: 理念、目标与管理[M].北京: 人民出版社, 2006.
- [32] 陈丽萍. 高水平大学建设的国家战略及其政策分析[J]. 高校教育管理:
2014,01 (01) .

- [33] 关爱和. 中西部区域高水平大学建设的战略思考[J]. 中国高等教育: 2016 (15) .
- [34] 侯俊华, 汤作华. 提升地方高校核心竞争力的研究[J]. 中国高教研究, 2015 (08) .
- [35] 刘湘溶. 以实施 2011 计划为契机推动地方高水平大学跨越式发展[A].2012 年地方高水平大学发展峰会论文集[C]. 北京, 2012.
- [36] 刘向兵. 大学核心竞争力构成要素辨析[J]. 中国人民大学学报, 2015 (2) .
- [37] 戴开富. 高等学校核心竞争力研究[D]. 武汉: 武汉理工大学博士学位论文, 2012.
- [38] 白雪. 聚类分析中的相似性度量及其应用研究[D]. 北京: 北京交通大学博士学位论文, 2012.
- [39] J. Goldberger, S. Gordon, H. Greenspan. Unsupervised Image-Set Clustering Using an Information Theoretic Framework[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 15(2): 449-458, 2015.
- [40] R. Golubchyyk, M. Lindenbaum. The Analysis of Saliency Processes and Its Application to Grouping Cues Design[J]. IEEE Trans. CBMI, 18-24, 2016.
- [41] 周世兵. 聚类分析中的最佳聚类数确定方法研究及应用[D]. 江苏: 江南大学博士学位论文, 2014.
- [42] 陈黎飞. 高维数据的聚类方法研究与应用[D]. 厦门: 厦门大学博士学位论文, 2013.
- [43] Chang D X, Zhang X D, Zheng C W. A genetic algorithm with gene rearrangement for K-means clustering[J]. Pattern Recognition, 2015, 42(7): 1210-1222.
- [44] 钱晓东. 基于神经网络等技术的数据与文本聚分类研究[D]. 天津: 天津大学博士学位论文, 2014.
- [45] 万敏. 独立分量分析的神经网络方法[D]. 四川: 成都电子科技大学博士学位论文, 2013.
- [46] Chen N, Chen A, Zhou L. An Incremental Grid Density-Based Clustering Algorithm[J]. Journal of Software, 2012, 13(1): 1-7.
- [47] Sun Y F, Lu Y S. A Grid-Based Subspace Clustering Algorithm for

High-Dimensional Data Streams[J]. In: The 7th International Conference on Web Information Systems Engineering, WISE Workshop on Web-Based Massive Data Processing, WMDP 2016. LNCS, 4256: 37-48.

公众号 · 数学建模老哥

致 谢

在论文完成之际，在此衷心的向一直关心我、指导我、帮助我的导师刘绍勤教授表示最真诚的感谢。在攻读硕士研究生期间，刘老师以严谨的科研态度、春风化雨的指导理念、豁达的师长胸怀感染着我，为我的学习、工作、生活指明了方向，让我不仅在学业上有所进步，更懂得如何有目标、有意义的生活，在我遇到困难的时候，是刘老师的循循善诱让我豁然开朗，在我获得进步时，是刘老师的谆谆教诲让我更加勤勉努力，他永远是我学习的榜样。

感谢刘老师及众位兄弟姐妹这个团结、奋进的大团队，感谢刘老师给我的指导与帮助，感谢实验室众位兄弟姐妹对我的研究工作的帮助，他们给我提供了非常宝贵的建议与帮助。

最后我要感谢我的家人，是家人用无私的爱支持我在求学道路上坚持到底，他们是我努力的动力，是我力量的源泉，谢谢。

附录 A（攻读学位期间发表的论文目录）

- [1] 陈清华. 基于主成分分析法的高校竞争力识别评价指标体系的构建 《求知导刊》，2017，11（第二作者）
- [2] 陈清华. 基于主成分神经网络分析我国高校竞争力评价，《中外交流》2018 年第 13 期，（第一作者）